

Fiche 514 — Rawls, utilitarisme, justice et le théorème de Gibbard-Satterthwaite

Matière	Maths · Microéconomie avancée
Cours source	Jehle & Reny, <i>Advanced Microeconomic Theory</i> , 3 ^e éd., Pearson 2011 — chapitre 6 « Social Choice and Welfare », §6.3 « Measurability, Comparability, and Some Possibilities », §6.4 « Justice » et §6.5 « Social Choice and the Gibbard-Satterthwaite Theorem » (p. 279-296)
Difficulté	Avancé
Temps d'étude estimé	150 min
Prérequis	Fiche 513 (les quatre axiomes d'Arrow, welfarisme strict, la fonction W de (6.2), la preuve diagrammatique) · fiche 506 (utilité de von Neumann-Morgenstern, aversion au risque) · homothéticité et CES (<i>chapitre 3</i>)
Concepts clés	Acyclicité, préférences à pic unique, invariance en niveau d'utilité, invariance en différence d'utilité, anonymat (A), équité de Hammond (HE), fonction de bien-être rawlsienne, maximin, forme utilitariste, utilitarisme généralisé, invariance en pourcentage, courbes radialement parallèles, homothéticité, forme CES, élasticité de substitution sociale, position originelle, voile d'ignorance, Harsanyi, principe de raison insuffisante, critique d'Arrow (1973), fonction de choix social, invulnérabilité stratégique, monotonicité, théorème de Gibbard-Satterthwaite, preuve de Reny (2001)
Poids à l'examen	La définition 6.2 et le lien exact entre information et classe d'invariance · les deux preuves diagrammatiques (théorèmes 6.2 et 6.3), en particulier les transformations explicites de la preuve utilitariste · la chaîne invariance en pourcentage → homothéticité → CES et ses deux limites · la réduction de Rawls à Harsanyi par l'aversion infinie au risque · les définitions 6.5 à 6.7 · la preuve de Gibbard-Satterthwaite en deux parties , avec les cinq étapes de la partie 2.

Vue d'ensemble

LE FIL DES §6.3 A §6.5 : que reste-t-il après Arrow ?

§6.3 MESURABILITE, COMPARABILITE, ET DES POSSIBILITES

DEUX voies de sauvetage :

- (1) AFFAIBLIR les exigences sur R
transitivite -> ACYCLICITE ; ordre complet -> « un meilleur »
OU remplacer U par des preferences A PIC UNIQUE
-> BLACK (1948) : le vote majoritaire marche
si le nombre d'individus est IMPAIR !
- (2) CHANGER L'INFORMATION que les preferences transmettent
<- c'est la voie suivie ici

L'INFORMATION determine la CLASSE D'INVARIANCE :

ordre des NIVEAUX (« qui est le plus mal loti ? »)
-> psi COMMUNE strictement croissante
-> INVARIANCE EN NIVEAU

ordre des DIFFERENCES (« i gagne-t-il plus que j ne perd ? »)
-> $\psi_i(u) = a_i + b u$, $b \text{ COMMUN} > 0$
-> INVARIANCE EN DIFFERENCE

ordre des POURCENTAGES
-> $\psi(u) = b u$, $b \text{ COMMUN} > 0$
-> INVARIANCE EN POURCENTAGE

DEF. 6.3 A = ANONYMAT (permuter ne change rien)
 HE = EQUITE DE HAMMOND (reduire la DISPERSION)

THEOREME 6.2 W satisfait HE $\Leftrightarrow$ $W = \min[u_1, \dots, u_N]$
(RAWLSIEN) ; et alors A + invariance en NIVEAU

THEOREME 6.3 W satisfait A + invariance en DIFFERENCE
 $\Leftrightarrow$ $W = \text{SOMME des } u_i$ (UTILITARISTE)

§6.3.3 invariance en POURCENTAGE

-> courbes RADIALEMENT PARALLELES -> HOMOTHETIE
+ A -> symetrie autour de la 45deg
+ quasiconcavite -> l'inegalite n'est pas valorisee
+ SEPARABILITE FORTE -> la famille CES

$W = [\text{SOMME } (u_i)^\rho]^{(1/\rho)}$, $\rho < 1$, ρ non nul

$\rho \rightarrow 1$: UTILITARISTE (sigma -> infini)

$\rho \rightarrow -\infty$: RAWLSIEN ($\sigma \rightarrow 0$)

§6.4 JUSTICE

DEUX traditions : UTILITARISTE (Hume, Smith, Bentham, Mill)

CONTRACTARIENNE (Locke, Rousseau, Kant)

raffinees par HARSANYI et RAWLS

TOUS DEUX : la POSITION ORIGINELLE, derriere le VOILE D'IGNORANCE

HARSANYI : VNM + raison insuffisante $\rightarrow$ proba $1/N$ pour chaque
identite $\rightarrow$ esperance d'utilite $\rightarrow$ UTILITARISME

RAWLS : aucune base empirique pour ces probas
 $\rightarrow$ ignorance COMPLETE + aversion au risque
 $\rightarrow$ MAXIMIN

LA CRITIQUE D'ARROW (1973) :

$v_i = -(u_i)^{-a}$ est VNM, d'aversion croissante en a
 $\rightarrow W = \text{SOMME } v_i$ se transforme en $[\text{SOMME } u_i^{-a}]^{-1/a}$
 $\rightarrow$ c'est la CES avec $\rho = -a$
 $\rightarrow a \rightarrow \infty$ donne le MAXIMIN

CONCLUSION : le maximin de Rawls est un CAS PARTICULIER
de l'utilitarisme de Harsanyi -- celui de l'aversion
INFINIE au risque.

§6.5 LE THEOREME DE GIBBARD-SATTERTHWAITE

Le probleme neuf : comment CONNAITRE les preferences ?

« Les individus auraient interet a MENTIR. »

FONCTION DE CHOIX SOCIAL $c(R)$ dans X , de RANG PLEIN

DEF. 6.4 DICTATORIALE

DEF. 6.5 INVULNERABLE A LA MANIPULATION (strategy-proof)

THEOREME 6.4 $|X| \geq 3 \Rightarrow$ toute c invulnerable est DICTATORIALE

PREUVE (Reny 2001), en DEUX parties :

PARTIE 1 invulnérabilité $\Rightarrow$ MONOTONICITÉ + EFFICACITÉ
PARTIE 2 $|X| \geq 3$ + monotonie + efficacité $\Rightarrow$ DICTATURE
en CINQ étapes, figures 6.11 à 6.16

LE MESSAGE : impossible de concevoir un système NON dictatorial
fondé sur des préférences AUTO-DÉCLARÉES sans que quelqu'un
puisse gagner à MENTIR. $\rightarrow$ la QUASI-LINEARITÉ au chapitre 9.

Note de transcription — identique aux fiches 500-513. Le PDF perd le **barré du $\neq$** (ainsi « où $0 = \rho < 1$ » signifie $\rho \neq 0$, et « $y = x$ » dans les preuves signifie $y \neq x$), l'implication $\Rightarrow$ (qui s'exporte comme « + »), ainsi que $\sum$, $\gg$ et Π . Les étiquettes des figures utilisent l'encodage Symbol Mac ($\mathbb{X}$ = « - », $\mathbb{C}$ = « < », $\mathbb{P}$ = ρ , $\mathbb{Q}$ = ∞ , $\mathbb{H}$ = « ° »). Ces symboles sont rétablis depuis la prose et les équations voisines — **il s'agit d'une réparation de transcription, non d'un ajout de contenu.**

● Concept 1 — Les deux voies de sauvetage après Arrow

1.1 Le constat

« **Le théorème d'Arrow est vraiment dérangeant.** Un regard très attentif sur chacune de ses exigences devrait vous impressionner par **leur caractère raisonnable individuel et leur économie collective.** Seuls les très audacieux peuvent être sereins à l'idée d'abandonner ou de relâcher l'une d'elles. Pourtant, la portée du théorème est que c'est précisément ce que nous devons être prêts à faire. »

« Il y a eu **diverses tentatives pour sauver l'analyse du bien-être social de l'emprise du théorème d'Arrow.** »

1.2 La première voie — affaiblir les exigences sur R

« **L'une a été de relâcher les exigences qui doivent être satisfaites par la relation sociale R .** »

Ce qu'on relâche	Par quoi	Le résultat
La transitivité de R	« une restriction plus faible appelée « ACYCLICITÉ » »	—
L'exigence que R ordonne tout du meilleur au pire	« la restriction plus simple que nous soyons simplement capables de trouver une meilleure alternative parmi tout sous-ensemble »	« ouvre la voie à plusieurs mécanismes de choix possibles , chacun respectant le reste des conditions d'Arrow »
La condition U	l'hypothèse que les préférences individuelles sont « à PIC UNIQUE » (<i>single-peaked</i>), la transitivité étant conservée	Black (1948) : « le vote majoritaire satisfait le reste des conditions d'Arrow, pourvu que le nombre d'individus soit IMPAIR ! »

Le point d'exclamation est du livre. La condition d'imparité n'est pas un détail : avec un nombre pair d'électeurs, les égalités réapparaissent.

1.3 La seconde voie — changer l'information

« Une autre approche a procédé selon des lignes différentes et a produit des résultats intéressants. Plutôt que de discuter avec les **CONDITIONS** d'Arrow, l'attention se porte plutôt sur l'**INFORMATION** supposée transmise par les préférences des individus. »

Ce qu'Arrow utilise, et ce qu'il n'utilise pas :

« Dans le cadre d'Arrow, **seules les relations de préférence R^i sont utilisées comme données**. Ainsi, si une société veut implémenter f , elle obtiendrait de chaque individu son classement des états du meilleur au pire. À partir de **CES SEULES données**, f fournirait un classement. »

« Évidemment, **ce processus ne produit AUCUNE information sur** : »

Ce qui manque	Formulation du livre
L'intensité comparée	« la force de la préférence d'un individu particulier pour x en comparaison de la préférence d'un autre individu pour y »
L'ampleur comparée	« combien plus un individu favorise x sur y en comparaison de combien plus un autre individu favorise y sur x »

« *Par conception, l'approche d'Arrow ne considère pas une telle information.* »

● 1.4 L'avertissement du livre avant d'aller plus loin

« *Avant de simplement aller de l'avant, un AVERTISSEMENT s'impose. L'idée que l'« intensité de préférence » puisse être comparée de manière cohérente à travers les individus est, au mieux, CONTROVERSÉE. Néanmoins, l'approche alternative que nous sommes sur le point d'explorer prend comme point de départ — comme HYPOTHÈSE — que de telles comparaisons peuvent être faites de manière significative. Nous ne tenterons pas de justifier cette hypothèse. Voyons simplement ce qu'elle peut faire pour nous.* »

*« Les références de base pour cette ligne de travail incluent **Hammond (1976)**, **d'Aspremont et Gevers (1977)**, **Roberts (1980)**, et **Sen (1984)**. Ici, nous ne considérerons **que quelques-uns de leurs résultats** pour essayer d'en saisir la **saveur**. »*

● Concept 2 — De l'information à l'invariance : la définition 6.2

2.1 L'exemple à deux personnes qui motive tout

La situation symétrique. L'individu 1 préfère x à y ; l'individu 2 préfère y à x .

« *Dans une situation aussi **symétrique**, **plus d'information pourrait être utile** afin de faire un choix social.* »

Supposons que la société veuille rendre son membre le plus mal loti aussi bien loti que possible.

« Il serait alors utile de savoir si le bien-être de 1 dans l'état qu'il préfère le MOINS, à savoir y , est supérieur au bien-être de 2 dans l'état qu'il préfère le moins, à savoir x . »

Premier cas. « Supposons — *et voici l'hypothèse importante* — que les nombres d'utilité individuels fournissent cette information. »

$$u^1(y) > u^2(x) \implies \text{« 1 est mieux loti en } y \text{ que 2 ne l'est en } x \text{ »} \implies y P x$$

Second cas. Avec d'autres fonctions v^1, v^2 représentant les mêmes préférences, mais telles que $v^1(y) < v^2(x)$:

$$\text{« le plus mal loti est mieux loti en } x \text{ »} \implies x P y$$

« même si les classements individuels sur x et y n'ont PAS changé »

● 2.2 La leçon de l'exemple

« Le point de cet exemple est de démontrer que si les utilités portent PLUS de sens que le simple classement des états, alors la fonction de bien-être social n'a PAS besoin d'être invariante aux transformations strictement croissantes. »

La raison, exactement :

« Alors que les transformations strictement croissantes préservent les comparaisons d'utilité entre états pour chaque individu SÉPARÉMENT, elles n'ont pas besoin de préserver les classements d'utilité entre états À TRAVERS les individus. »

Et la conséquence technique :

« Pour garantir que $\psi^i(u^i(x)) \geq \psi^j(u^j(y))$ chaque fois que $u^i(x) \geq u^j(y)$, les transformations ψ^i et ψ^j doivent être strictement croissantes ET IDENTIQUES, i.e. $\psi^i = \psi^j$. »

Moins d'invariance exigée $\implies$ PLUS de possibilités pour f
--

2.3 Le second type d'information : les différences

« Un **second type d'information** qui pourrait être utile est **une MESURE DE COMBIEN l'individu i gagne quand l'état social passe de x à y , EN COMPARAISON DE COMBIEN l'individu j perd.** »

La convention :

L'objet	Sa lecture
$u^i(y) - u^i(x)$	le gain de i dans le passage de x à y
$u^i(y) - u^i(x) \geq u^j(x) - u^j(y)$	« le gain de i est au moins aussi grand que la perte de j »

« **Il n'est pas difficile de voir** que pour préserver les comparaisons de DIFFÉRENCES d'utilité à travers les individus, **la transformation de chaque individu doit être de la forme $\psi^i(u^i) = a_i + b u^i$, où $b > 0$ est COMMUN à tous les individus.** »

Notez l'asymétrie : les **constantes additives a_i** peuvent différer, la **pente b** ne le peut pas.

2.4 La définition 6.2

DÉFINITION 6.2 — MESURABILITÉ, COMPARABILITÉ ET INVARIANCE

1. Une fonction de bien-être social f est **invariante en NIVEAU d'utilité** (*utility-level invariant*) si elle est **invariante à des transformations ψ strictement croissantes ARBITRAIRES, mais COMMUNES**, appliquées à la fonction d'utilité de chaque individu. Dès lors, **f est autorisée à ne dépendre que de l'ORDRE DES UTILITÉS, à la fois pour et à travers les individus.**
2. Une fonction de bien-être social f est **invariante en DIFFÉRENCE d'utilité** (*utility-difference invariant*) si elle est invariante aux transformations strictement croissantes de la forme $\psi^i(u^i) = a_i + b u^i$, où **$b > 0$ est commun** à chaque individu. Dès lors, **f est autorisée à ne dépendre que de l'ORDRE DES DIFFÉRENCES d'utilité, à la fois pour et à travers les individus.**

Le tableau de correspondance — à connaître par cœur :

L'information autorisée	La classe de transformations	Le nom
L'ordre des utilités	ψ strictement croissante, commune	Invariance en niveau
L'ordre des différences	$\psi^i(u) = a_i + b u, b > 0$ commun	Invariance en différence
L'ordre des pourcentages (§6.3.3)	$\psi(u) = b u, b > 0$ commun	Invariance en pourcentage

« *D'autres formes de mesurabilité et de comparabilité interpersonnelle peuvent être imaginées et combinées de diverses manières, mais nous nous en tenons simplement aux deux considérées ci-dessus.* »

2.5 Le cadre pour tout le reste du §6.3

« Dans tout le reste de cette section nous supposons que **X est un sous-ensemble convexe non réduit à un point** de l'espace euclidien et que **toutes les fonctions de choix social f considérées satisfont le WELFARISME STRICT** (i.e. **U , WP , IIA et PI**), où **U** signifie que **f** envoie des fonctions d'utilité individuelles continues sur une fonction d'utilité sociale continue. »

Par conséquent (voir (6.2) et l'exercice 6.4, fiche 513), **f se résume** par une fonction **$W : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$** **strictement croissante et continue** avec

$$f_u(x) \geq f_u(y) \iff W(u^1(x), \dots, u^N(x)) \geq W(u^1(y), \dots, u^N(y))$$

● 2.6 La distinction que le livre insiste pour faire

« *Le degré auquel l'utilité est supposée mesurable et interpersonnellement comparable peut être vu au mieux comme une question de COMBIEN D'INFORMATION la société utilise en prenant ses décisions sociales. Ceci est tout à fait DISTINCT du type de restrictions ÉTHIQUES qu'une société pourrait souhaiter voir respecter par ces décisions.* »

« Il y a, bien sûr, **un certain contenu éthique** aux conditions U , WP , IIA et PI incorporées dans le welfarisme strict. Cependant, **une société peut être disposée à aller plus loin et à intégrer encore PLUS de valeurs éthiques dans sa fonction de bien-être social. Chacune revient à imposer une exigence SUPPLÉMENTAIRE sur la fonction W .** Ici, nous n'en considérons que deux. »

● Concept 3 — Les deux axiomes éthiques supplémentaires (définition 6.3)

3.1 L'énoncé

DÉFINITION 6.3 — DEUX HYPOTHÈSES ÉTHIQUES DE PLUS SUR LA FONCTION DE BIEN-ÊTRE SOCIAL

A. Anonymat. Soit $\bar{u}$ un N -vecteur d'utilité, et soit $\tilde{u}$ un autre vecteur obtenu de $\bar{u}$ après une permutation de ses éléments. Alors $W(\bar{u}) = W(\tilde{u})$.

HE. Équité de Hammond. Soient $\bar{u}$ et $\tilde{u}$ deux N -vecteurs d'utilité **distincts** et supposons que $\bar{u}_k = \tilde{u}_k$ pour tout k sauf i et j . Si

$$\bar{u}_i < \tilde{u}_i < \tilde{u}_j < \bar{u}_j$$

alors $W(\tilde{u}) \geq W(\bar{u})$.

3.2 Le commentaire du livre sur A

« La condition **A** dit simplement que **les gens devraient être traités SYMÉTRIQUEMENT**. Sous A, le classement des états sociaux ne devrait pas dépendre de l'IDENTITÉ des individus impliqués, seulement des NIVEAUX de bien-être impliqués. »

● 3.3 Le commentaire du livre sur HE — avec sa question piège

« La condition **HE** est **légèrement plus controversée**. Elle exprime l'idée que **la société a une préférence pour la DIMINUTION DE LA DISPERSION des utilités à travers les individus**. »

La lecture de l'inégalité $\bar{u}_i < \tilde{u}_i < \tilde{u}_j < \bar{u}_j$: le vecteur $\tilde{u}$ est « **resserré à l'intérieur** » de $\bar{u}$ sur les coordonnées i et j — le plus mal loti est **relevé**, le mieux loti est **abaissé**, et l'ordre est **conservé**. HE dit que la société **ne perd pas** à ce resserrement.

« (Notez qu'il y a **MOINS** de dispersion des utilités sous $\bar{u}$ que sous $\tilde{u}$. Néanmoins, **pouvez-vous penser à une raison pour laquelle on pourrait objecter à classer $\bar{u}$ au-dessus de $\tilde{u}$?**) »

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — SUR CETTE PARENTHÈSE.

Telle qu'imprimée, elle paraît inverser le sens de l'inégalité de la définition : c'est bien $\tilde{u}$ qui est le vecteur **resserré** — celui dont les deux coordonnées mobiles sont **entre** celles de $\bar{u}$ — et HE conclut $W(\tilde{u}) \geq W(\bar{u})$, donc en faveur du **moins dispersé**. Reportez-vous à l'inégalité $\bar{u}_i < \tilde{u}_i < \tilde{u}_j < \bar{u}_j$ de la définition 6.3 plutôt qu'à la formulation en prose. **Ce qui reste, et c'est l'essentiel, est la question posée** : pourquoi objecterait-on à ce que la réduction de dispersion soit toujours socialement bonne ? **Parce que HE l'exige même quand le transfert est extrêmement coûteux** — relever le plus mal loti d'un iota peut exiger d'abaisser le mieux loti énormément, et HE l'approuve quand même.

« Dans ce qui suit, nous utilisons ces conditions pour **illustrer comment certaines fonctions de bien-être social bien connues peuvent être caractérisées AXIOMATIQUEMENT**. »

● Concept 4 — §6.3.1 : la forme rawlsienne (théorème 6.2)

4.1 Le principe

*« Dans le système éthique proposé par **Rawls (1971)**, le bien-être du membre le plus mal loti de la société guide la prise de décision sociale. »*

THÉORÈME 6.2 — FONCTIONS DE BIEN-ÊTRE SOCIAL RAWLSIENNES

Une fonction de bien-être social W **strictement croissante et continue** satisfait **HE si et seulement si** elle peut prendre la **forme rawlsienne**

$$W = \min[u_1, \dots, u_N]$$

De plus, W satisfait alors **A** et est **invariante en niveau d'utilité**.

*« La preuve que nous fournissons est **diagrammatique** et donc à nouveau **nous nous restreignons au cas $N = 2$** . »* (Note de bas de page : « Pour $N > 2$, voir l'**exercice 6.8** et aussi **Hammond (1976)**. »)*

4.2 La preuve — le sens difficile

Ce qu'il faut montrer : $W(\bar{u}) \geq W(\tilde{u})$ si et seulement si $\min[\bar{u}_1, \dots] \geq \min[\tilde{u}_1, \dots]$.

La figure 6.6. La bissectrice à 45° ; un point a dessus ; le **rayon infini** partant de a vers la droite ; un point $\bar{u}$ sur ce rayon ; un point $\tilde{u}$ dans la région I, et la région II en dessous.

*« Pour commencer, **choisissez un point arbitraire a sur la droite à 45°** et considérez le **rayon infini s'étendant de a vers la droite**. Nous allons d'abord soutenir que **chaque point de ce rayon est socialement INDIFFÉRENT à a selon W** . »*

Soit $\bar{u} = (\bar{u}_1, \bar{u}_2)$ un point quelconque du rayon. On veut $W(\bar{u}) = W(a)$.

Région	Définition, mot pour mot
I	*« la région à gauche de $\bar{u}$, en dessous de la droite à 45° et AU-DESSUS du rayon »*
II	« la région à gauche de $\bar{u}$, en dessous de la droite à 45° et EN DESSOUS du rayon »

« Ainsi **le rayon n'est dans AUCUNE des deux régions**. »

Soit $\tilde{u} = (\tilde{u}_1, \tilde{u}_2)$ arbitraire dans I.

« On peut facilement voir que **pour être dans I, $\tilde{u}$ doit satisfaire les inégalités** »

$$\bar{u}_2 < \tilde{u}_2 < \tilde{u}_1 < \bar{u}_1$$

« (Réfléchissez-y.) »

La condition géométrique	L'inégalité
En dessous de la 45°	$\tilde{u}_2 < \tilde{u}_1$
Au-dessus du rayon (qui est à hauteur $\bar{u}_2$)	$\tilde{u}_2 > \bar{u}_2$
À gauche de $\bar{u}$	$\tilde{u}_1 < \bar{u}_1$

Ensemble : $\bar{u}_2 < \tilde{u}_2 < \tilde{u}_1 < \bar{u}_1$

C'est exactement la configuration de HE avec $i = 2$ et $j = 1$: $\bar{u}_2 < \tilde{u}_2 < \tilde{u}_1 < \bar{u}_1$.

*« Mais alors **HE implique que** $W(\tilde{u}) \geq W(\bar{u})$. Puisque $\tilde{u}$ était un point arbitraire de I, **l'utilité sociale de chaque point de I est au moins** $W(\bar{u})$, ce que nous écrivons $W(I) \geq W(\bar{u})$. »*

(Note de bas de page 8.) « En fait, $W(I) > W(\bar{u})$ parce que $N = 2$ et W est strictement croissante, mais nous n'aurons pas besoin de l'inégalité stricte. »

« Quant à la région II, nous devons avoir $W(II) < W(\bar{u})$ parce que chaque point de la région II est au SUD-OUEST de $\bar{u}$ et W est strictement croissante. »

$$W(I) \geq W(\bar{u}) > W(II) \quad (\text{P.1})$$

Le pas de continuité :

« Remarquez maintenant que **pour chaque point de la droite joignant a et $\bar{u}$ il y a des points ARBITRAIREMENT PROCHES dans la région I** dont nous avons montré qu'ils reçoivent une utilité sociale **au moins $W(\bar{u})$** , **et des points arbitrairement proches dans la région II** dont nous avons montré qu'ils reçoivent une utilité sociale **inférieure** à $W(\bar{u})$. »

*« Dès lors, par la **CONTINUITÉ** de W , chaque point de la droite joignant a et $\bar{u}$ doit recevoir une utilité sociale **ÉGALE** à $W(\bar{u})$. En particulier, $W(a) = W(\bar{u})$, comme nous souhaitions le montrer. »*

L'argument est un « pincement » : le segment est encadré par des points de valeur $\geq W(\bar{u})$ d'un côté et $< W(\bar{u})$ de l'autre.

*« Parce que $\bar{u}$ était un point arbitraire du rayon infini, **nous concluons que chaque point de ce rayon est socialement indifférent à a** . »*

*« **Un argument analogue** à celui qui vient d'être donné montre aussi que **chaque point du rayon infini partant de a et s'étendant VERS LE HAUT est aussi socialement indifférent à a** . »* (C'est l'exercice 6.7.)

*« **Parce que W est strictement croissante, AUCUN autre point ne peut être indifférent à a** , et donc **l'UNION DE CES DEUX RAYONS est la courbe d'indifférence sociale passant par a** . »*

La figure 6.7. La carte d'indifférence sociale : une famille de **coudes en L** dont les sommets sont sur la 45° , chaque coude étant l'union d'un rayon horizontal vers la droite et d'un rayon vertical vers le haut, « les courbes plus éloignées de l'origine recevant une utilité sociale plus élevée parce que W est strictement croissante ».

« Ainsi W a la MÊME carte d'indifférence que la fonction $\min[u_1, u_2]$, comme désiré. »

« Enfin, nous notons que si $W = \min[u_1, \dots, u_N]$ alors **A** et **HE** sont facilement montrées être satisfaites. »

L'invariance en niveau, en une ligne :

« De plus, si $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est strictement croissante, alors »

$$W(\psi(u_1), \dots, \psi(u_N)) = \psi(W(u_1, \dots, u_N))$$

« et par conséquent $W(\psi(u_1), \dots) \geq W(\psi(\tilde{u}_1), \dots)$ si et seulement si $W(u_1, \dots) \geq W(\tilde{u}_1, \dots)$. Dès lors, W est invariante en niveau d'utilité. » ■

La clé est l'identité $\min(\psi(u_1), \dots, \psi(u_N)) = \psi(\min(u_1, \dots, u_N))$ — le minimum commute avec toute transformation croissante. C'est précisément pourquoi le maximin n'a besoin que de l'ordre des niveaux.

4.3 Le résumé du théorème 6.2

W strictement croissante et continue satisfait HE $\iff W = \min[u_1, \dots, u_N]$
--

Ce qui vient en prime	Pourquoi
A (anonymat)	Le min ne regarde pas qui est le plus mal loti
Invariance en NIVEAU	Le min commute avec ψ croissante

● Concept 5 — §6.3.2 : la forme utilitariste (théorème 6.3)

5.1 Le principe et l'intuition informationnelle

« **La forme utilitariste est de loin la fonction de bien-être social la plus commune et la plus largement appliquée en économie.** Sous une règle utilitariste, **les états sociaux sont classés selon la SOMME LINÉAIRE des utilités.** »

L'argument informationnel, exactement :

« En classant deux états sociaux, c'est donc **la somme linéaire des DIFFÉRENCES d'utilité individuelles entre les états qui est le facteur déterminant.** Par conséquent, **des énoncés de la forme « dans le passage de x à y , l'individu 1 gagne PLUS que l'individu 2 » doivent être SIGNIFIANTS.** Ainsi, **les différences d'utilité doivent être comparables à la fois pour et à travers les individus**, et donc nous nous attendons à ce que la fonction utilitariste soit liée à la propriété d'**invariance en différence d'utilité.** »

THÉORÈME 6.3 — FONCTIONS DE BIEN-ÊTRE SOCIAL UTILITARISTES

Une fonction de bien-être social **strictement croissante et continue** W satisfait **A** et l'**invariance en différence d'utilité si et seulement si** elle peut prendre la **forme utilitariste**

$$W = \sum_{i=1}^N u_i$$

5.2 La preuve — la construction des deux transformations

« **Il est clair que si $W = \sum_i u_i$, les conditions du théorème sont satisfaites. Il reste à montrer la réciproque.** »

La figure 6.8. La bissectrice à 45° ; un point $\bar{u}$ dessus ; la droite Ω de **pende** -1 passant par $\bar{u}$; deux points $\tilde{u}$ et $\tilde{u}^T$ sur Ω , **symétriques par rapport à la 45°** .

Le montage :

1. **Choisir $\bar{u} = (\bar{u}_1, \bar{u}_2)$ sur la droite à 45°** , donc $\bar{u}_1 = \bar{u}_2$.
2. **Définir la constante $\gamma \equiv \bar{u}_1 + \bar{u}_2$** et l'ensemble

$$\Omega \equiv \{(u_1, u_2) \mid u_1 + u_2 = \gamma\}$$

*« Ce sont **tous les points situés sur une droite passant par $\bar{u}$ de pente -1** . »*

3. **Choisir $\tilde{u} \in \Omega$, distinct de $\bar{u}$.**
4. **Le transposé $\tilde{u}^T = (\tilde{u}_2, \tilde{u}_1)$ — « obtenu en permutant les éléments de $\tilde{u}$ » — doit aussi être dans Ω .**

« **Par la condition A, $\tilde{u}$ et $\tilde{u}^T$ doivent être classés de la MÊME manière relativement à $\bar{u}$.** »

Supposons $W(\bar{u}) > W(\tilde{u})$.

*« Sous la dépendance en différence d'utilité, **ce classement doit être invariant aux transformations de la forme $a_i + b u_i$** . »*

Poser

$$\psi^i(u_i) \equiv (\bar{u}_i - \tilde{u}_i) + u_i, \quad i = 1, 2$$

« **Notez soigneusement que toutes deux sont dans la forme admissible.** »

Pourquoi elles sont admissibles : ce sont $\psi^i(u) = a_i + b u$ avec $a_i = \bar{u}_i - \tilde{u}_i$ (qui peut différer selon i) et $b = 1$ (qui est bien **commun**).

L'observation arithmétique :

« En notant que $2\bar{u}_i = \tilde{u}_1 + \tilde{u}_2$ parce que $\bar{u}$ est sur la droite à 45° et que $\bar{u}$ et $\tilde{u}$ sont tous deux dans Ω »

(en effet $2\bar{u}_i = \bar{u}_1 + \bar{u}_2 = \gamma = \tilde{u}_1 + \tilde{u}_2$)

L'effet des transformations :

Point de départ	Calcul	Image
$\tilde{u}$	$\psi^1(\tilde{u}_1) = (\bar{u}_1 - \tilde{u}_1) + \tilde{u}_1 = \bar{u}_1$; de même $\psi^2(\tilde{u}_2) = \bar{u}_2$	$\boxed{\bar{u}}$
$\bar{u}$	$\psi^1(\bar{u}_1) = 2\bar{u}_1 - \tilde{u}_1 = (\tilde{u}_1 + \tilde{u}_2) - \tilde{u}_1 = \tilde{u}_2$; de même $\psi^2(\bar{u}_2) = \tilde{u}_1$	$\boxed{\tilde{u}^T}$

« Donc, ces transformations envoient $\tilde{u}$ sur $\bar{u}$ et envoient $\bar{u}$ sur $\tilde{u}^T$. »

La contradiction :

« Ainsi, si $W(\bar{u}) > W(\tilde{u})$, comme nous l'avons supposé, alors par l'exigence d'invariance, nous devons de même avoir $W(\tilde{u}^T) > W(\bar{u})$. Mais ensemble ceux-ci impliquent $W(\tilde{u}^T) > W(\tilde{u})$, VIOLANT A, donc $W(\bar{u}) > W(\tilde{u})$ ne peut pas tenir. »

« Si, à la place, nous supposons $W(\tilde{u}) > W(\bar{u})$, alors par un argument similaire, nous obtenons une contradiction similaire. »

« Nous concluons donc que $W(\bar{u}) = W(\tilde{u})$. La condition A nous dit alors que $W(\tilde{u}^T) = W(\bar{u}) = W(\tilde{u})$. Or rappelez-vous que $\tilde{u}$ a été choisi arbitrairement dans Ω , donc le même argument peut être fait pour tout point de cet ensemble, et donc nous avons $W(\Omega) = W(\bar{u})$. »

« Parce que W est strictement croissante, chaque point au NORD-EST de Ω doit être strictement préféré à chaque point de Ω , et chaque point au sud-ouest doit être strictement pire. Ainsi, Ω est bien une courbe d'indifférence sociale, et la carte d'indifférence sociale est un ensemble de DROITES PARALLÈLES, chacune de pente -1 , avec la préférence sociale croissant vers le nord-est. »

« Ceci, bien sûr, implique que la fonction de bien-être social peut être choisie de la forme $W = u_1 + u_2$, ce qui achève la preuve. » ■

5.3 L'utilitarisme généralisé

« Si nous abandonnons l'exigence d'ANONYMAT, toute la gamme des ordres UTILITARISTES GÉNÉRALISÉS est permise. Ceux-ci sont représentés par des fonctions de bien-être social linéaires de la forme »

$$W = \sum_i a_i u_i, \quad a_i \geq 0 \quad \forall i, \quad a_j > 0 \text{ pour un certain } j$$

« Sous les critères utilitaristes généralisés, la SOMME de bien-être est à nouveau la question importante, mais le bien-être de différents individus peut recevoir un « POIDS » différent dans l'évaluation sociale. »

5.4 Le tableau de comparaison des théorèmes 6.2 et 6.3

	Théorème 6.2 (Rawls)	Théorème 6.3 (utilitariste)
L'axiome caractérisant	HE	A + invariance en différence
La forme	$\min[u_1, \dots, u_N]$	$\sum_i u_i$
La carte d'indifférence	Des coudes en L sur la 45°	Des droites parallèles de pente −1
L'invariance obtenue	En NIVEAU (<i>donnée en prime</i>)	En DIFFÉRENCE (<i>supposée</i>)
A ?	Oui , en prime	Oui , supposée
L'information exigée	La moins exigeante — l'ordre des niveaux	Plus exigeante — l'ordre des différences
La relation à l'égalité	Biais absolu en faveur de l'égalité	Indifférence complète à la répartition
Ce qu'on abandonne	—	Sans A : l'utilitarisme généralisé $\sum_i a_i u_i$

● Concept 6 — §6.3.3 : les formes flexibles et la famille CES

6.1 Le principe général

« Dans une certaine mesure, **PLUS** grandes sont la mesurabilité et la comparabilité de l'utilité, **PLUS** grande est la gamme de fonctions de bien-être social permises. »

6.2 L'invariance en pourcentage

L'information que l'on ajoute : « l'ordre des **CHANGEMENTS EN POURCENTAGE** d'utilité à la fois pour et à travers les individus », c'est-à-dire des énoncés du type

« dans le passage de x à y , l'**AUGMENTATION EN POURCENTAGE** de l'utilité de i est plus grande que la **PERTE EN POURCENTAGE** de j »

$$\frac{u^i(x) - u^i(y)}{u^i(x)} \quad \text{comparé à} \quad \frac{u^j(x) - u^j(y)}{u^j(x)}$$

La classe de transformations qui préserve cela :

« Alors **la fonction de bien-être social n'a pas besoin d'être invariante aux transformations strictement croissantes SAUF si elles sont IDENTIQUES et LINÉAIRES** (i.e. $\psi(u^i) = bu^i$, où $b > 0$ est commun à tous les individus), **parce que seules celles-ci sont garanties de maintenir l'ordre des changements en pourcentage** à la fois pour et à travers les individus. »

On dit alors que f est INVARIANTE EN POURCENTAGE.

*« Par conséquent, **les fonctions rawlsienne ET utilitariste sont toutes deux permises ici**. En effet, **toute une CLASSE de fonctions de bien-être social est désormais admise comme possibilité.* »

6.3 Le théorème géométrique : les courbes radialement parallèles

« Quand une fonction de bien-être social continue satisfait le **welfarisme strict** et est **invariante aux transformations linéaires positives identiques** des utilités, **les courbes d'indifférence sociale doivent être NÉGATIVEMENT PENTUES et RADIALEMENT PARALLÈLES.** »

La figure 6.9. Deux rayons OA et OB issus de l'origine. Sur OA : les points $\bar{u}$ et $b\bar{u}$. Sur OB : les points $\tilde{u}$ et $b\tilde{u}$. Deux cordes : CC' joignant $\bar{u}$ à $\tilde{u}$, et DD' joignant $b\bar{u}$ à $b\tilde{u}$.

Pas 1 — la pente est négative.

« Clairement, la courbe d'indifférence passant par $\bar{u}$ **doit être négativement pentue** parce que, **par le welfarisme strict, W est strictement croissante.** »

Pas 2 — le point homothétique.

« Choisissez maintenant **n'importe quel autre point du rayon OA passant par $\bar{u}$. Ce point doit être de la forme $b\bar{u}$ pour une certaine constante $b > 0$.** »

Pas 3 — l'invariance transporte l'indifférence.

*« Choisissez maintenant **n'importe quel autre point $\tilde{u}$ tel que $W(\bar{u}) = W(\tilde{u})$. Par l'exigence d'invariance, nous devons AUSSI avoir $W(b\bar{u}) = W(b\tilde{u})$, où $\tilde{u}$ et $b\tilde{u}$ sont sur le rayon OB .** »*

Pas 4 — les triangles semblables.

*« Nous voulons montrer que **la pente de la tangente à la courbe d'indifférence en $\bar{u}$ est égale à la pente de la tangente en $b\bar{u}$** . D'abord, notez que **la pente de la corde CC' APPROXIME la pente de la tangente en $\bar{u}$, et la pente de la corde DD' approxime la pente de la tangente en $b\bar{u}$.** »*

« Parce que les triangles OCC' et ODD' sont SEMBLABLES, la pente de CC' est égale à la pente de DD' . »

Pas 5 — le passage à la limite.

*« Imaginez maintenant choisir notre point $\tilde{u}$ **de plus en plus proche de $\bar{u}$** le long de la courbe d'indifférence. **À mesure que $\tilde{u}$ approche $\bar{u}$, corrélativement $b\tilde{u}$ approche $b\bar{u}$** le long de la courbe d'indifférence passant par $b\bar{u}$, et les cordes CC' et DD' restent égales en pente. »*

*« **À la limite**, la pente de CC' converge vers la pente de la tangente en $\bar{u}$, et la pente de DD' converge vers celle en $b\bar{u}$. Ainsi, **les deux pentes sont égales.** »*

Pas 6 — la généralisation.

« Parce que $\bar{u}$ et $b > 0$ ont été choisis arbitrairement, la pente de chaque courbe d'indifférence sociale doit être la MÊME en chaque point d'un rayon donné — bien que, bien sûr, les pentes puissent DIFFÉRER d'un rayon à l'autre. »

● 6.4 L'équivalence décisive

« Les courbes de niveau d'une fonction seront radialement parallèles de cette manière SI ET SEULEMENT SI la fonction est HOMOTHÉTIQUE. »

welfarisme strict + invariance en POURCENTAGE $\iff$ W continue, strictement croissante, HOMOTHÉTIQUE

6.5 Les raffinements successifs

Ce qu'on ajoute	Ce qu'on obtient	La lecture éthique donnée par le livre
A (anonymat)	« la fonction doit être SYMÉTRIQUE , et donc ses courbes d'indifférence sociale doivent être des « IMAGES MIROIR » autour de la droite à 45° »	Les identités ne comptent pas
Quasiconcavité	« les ensembles « socialement au moins aussi bon que » sont convexes »	« l'implication éthique est que l'inégalité dans la distribution du bien-être, EN SOI, n'est pas socialement valorisée »
Stricte quasiconcavité	—	« il y a un BIAIS STRICT en faveur de l'égalité . (Voyez-vous pourquoi ?) »

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — LA RÉPONSE À « VOYEZ-VOUS POURQUOI ? ».

Sous stricte quasiconcavité, si u et u' sont socialement indifférents et distincts, alors **toute moyenne $tu + (1 - t)u'$ est strictement préférée** aux deux. En prenant $u' = u^T$ (le permuté de u), l'anonymat donne $W(u) = W(u^T)$, et la moyenne $\frac{1}{2}(u + u^T)$ — qui est **le vecteur égalisé** sur les coordonnées permutées — est **strictement meilleure**. **Égaliser à somme constante améliore strictement le bien-être social.**

6.6 La famille CES

« Parce que toute fonction homothétique devient une fonction linéairement homogène sous une transformation monotone positive, par simplicité pensons en termes de **formes linéairement homogènes** seules. »

La condition finale ajoutée :

« Enfin, supposons qu'en plus de WP, A et de la convexité, nous ajoutons l'exigence de **SÉPARABILITÉ FORTE** que le **taux marginal de substitution (SOCIALE)** entre deux individus quelconques soit **INDÉPENDANT** du bien-être de tous les autres individus. Alors la fonction de bien-être social doit être un membre de la famille CES : »

$$W = \left[\sum_{i=1}^N (u_i)^\rho \right]^{1/\rho} \quad (6.13)$$

« où $\rho \neq 0$, $\rho < 1$, et $\sigma = \frac{1}{1-\rho}$ est l'élasticité (constante et égale) de **SUBSTITUTION SOCIALE** entre deux individus quelconques. »

● 6.7 Les deux cas limites — le résultat le plus utile du §6.3

« Ceci est une fonction de bien-être social très **FLEXIBLE**. Différentes valeurs de ρ donnent différents degrés de « **COURBURE** » aux courbes d'indifférence sociale, et intègrent donc différents degrés auxquels l'**ÉGALITÉ** est valorisée dans la distribution du bien-être. »

Limite	σ	La forme obtenue	Le commentaire du livre
$\rho \rightarrow 1$	$\sigma \rightarrow \infty$	UTILITARISTE	« qui implique une indifférence sociale complète à la manière dont le bien-être est distribué »
$\rho \rightarrow -\infty$	$\sigma \rightarrow 0$	RAWLSIENNE	« où le biais social en faveur de l'égalité est ABSOLU »

La figure 6.10 — trois panneaux. (a) $\rho \rightarrow 1$: les courbes d'indifférence sont des **droites** de pente -1 — l'utilitarisme. **(b) $-\infty < \rho < 1$:** des courbes **strictement convexes**, symétriques autour de la 45° . **(c) $\rho \rightarrow -\infty$:** des **coudes en L** — Rawls.

$$\text{RAWLS} \xleftarrow{\rho \rightarrow -\infty} \text{CES} \xrightarrow{\rho \rightarrow 1} \text{UTILITARISME}$$

C'est la formulation qui unifie tout le §6.3 — et c'est elle qui va servir au §6.4.

● Concept 7 — §6.4 : les deux traditions de la justice

7.1 Ce que la section reconnaît d'entrée

« *Au-delà de la question technique de ce qui doit être supposé en matière de mesurabilité et de comparabilité pour appliquer sensément une fonction de bien-être social donnée, il y a la réalité fondamentale que le CHOIX entre de telles fonctions est effectivement un CHOIX ENTRE DES ENSEMBLES ALTERNATIFS DE VALEURS ÉTHIQUES.* »

« *Sur ce point, alors, des affaires d'OPINION sont réellement impliquées. Elles appartiennent à juste titre à la toute PREMIÈRE ÉTAPE de toute analyse visant à évaluer la signification sociale des politiques ou institutions économiques, quand le choix de la fonction de bien-être social est fait.* »

7.2 Les deux traditions

« *La littérature en économie et la littérature en philosophie — une seule et même chose à l'époque d'avant Adam Smith — se sont à nouveau combinées plus récemment pour considérer conjointement le caractère moral du choix qui doit être fait.* »

Tradition	Ses auteurs classiques	Son raffinement moderne
UTILITARISTE	Hume, Smith, Bentham, Mill	Harsanyi (1953, 1955, 1975)
CONTRACTARIENNE	Locke, Rousseau, Kant	Rawls (1971)

● 7.3 Ce que les DEUX acceptent : la position originelle

« **Harsanyi et Rawls acceptent tous deux la notion qu'un critère « JUSTE » de bien-être social doit être un que choisirait une personne RATIONNELLE si elle était « ÉQUITABLE D'ESPRIT » (fair-minded).** »

« Pour aider à garantir que le choix soit équitable d'esprit, **chacun imagine une « POSITION ORIGINELLE », derrière ce que Rawls appelle un « VOILE D'IGNORANCE », dans laquelle l'individu contemple ce choix SANS SAVOIR quelle sera réellement sa situation personnelle et ses circonstances dans la société.** »

« Ainsi, **chacun imagine le choix à faire comme un CHOIX SOUS INCERTITUDE sur QUI l'on finira par devoir être dans la société qu'on prescrit.** »

« **Ils diffèrent, cependant, sur ce qu'ils voient comme la RÈGLE DE DÉCISION appropriée pour guider le choix dans la position originelle.** »

7.4 L'argument de Harsanyi

« **L'approche de Harsanyi est remarquablement directe.** »

Pas	Le contenu
1	« Il accepte la description axiomatique de la rationalité sous incertitude de von Neumann-Morgenstern . Ainsi, les préférences peuvent être représentées par une fonction d'utilité VNM $u^i(x)$ sur les états sociaux, unique à une transformation affine positive près. »
2	« Par le PRINCIPE DE RAISON INSUFFISANTE , il suggère qu'une personne rationnelle dans la position originelle doit assigner une probabilité ÉGALE à la perspective d'être dans les souliers de toute autre personne. »
3	« S'il y a N personnes, il y a donc une probabilité $1/N$ que i finisse dans les circonstances de toute autre personne j . La personne i doit donc imaginer ces circonstances et imaginer ce que ses préférences $u^j(x)$ seraient. »
4	« Parce qu'une personne pourrait finir avec l'une quelconque de N « identités » possibles, une évaluation « rationnelle » de l'état x serait faite selon son ESPÉRANCE D'UTILITÉ : »

$$\sum_{i=1}^N \frac{1}{N} u^i(x) \quad (6.14)$$

« Dans un choix social entre x et y , celui avec l'espérance d'utilité la plus élevée doit être préféré. **Mais ceci est ÉQUIVALENT à dire que x est socialement préféré à y si et seulement si »**

$$\sum_{i=1}^N u^i(x) > \sum_{i=1}^N u^i(y)$$

« **un critère purement UTILITARISTE.** »

Le facteur $1/N$ est constant — il ne change donc **aucun** classement, et disparaît.

7.5 Le rejet par Rawls

« **Rawls rejette la règle utilitariste de Harsanyi pour plusieurs raisons. Parmi elles, il objecte à l'assignation d'une quelconque probabilité à la perspective d'être un individu particulier PARCE QUE, dans la position originelle, il ne peut y avoir AUCUNE BASE EMPIRIQUE pour assigner de telles probabilités, égales ou non.** »

« Ainsi, **la notion même de choix guidé par l'espérance d'utilité est REJETÉE par Rawls.** Au lieu de cela, **il voit le problème de choix dans la position originelle comme un problème sous IGNORANCE COMPLÈTE.** »

« **En supposant que les gens sont AVERSES AU RISQUE, il argue qu'en ignorance totale, une personne rationnelle ordonnerait les états sociaux selon la manière dont elle les verrait si elle finissait comme le membre LE PLUS MAL LOTI de la société.** Ainsi, x sera préféré à y si »

$$\min [u^1(x), \dots, u^N(x)] > \min [u^1(y), \dots, u^N(y)] \quad (6.15)$$

« un critère purement MAXIMIN. »

● 7.6 La critique d'Arrow (1973) — le passage central du §6.4

« Ultimement, alors, **l'argument même de Rawls pour le maximin plutôt que l'utilitarisme repose sur l'idée que les gens sont averses au risque. Mais ceci ne peut pas être un argument entièrement convaincant, comme Arrow (1973) l'a souligné.** »

Les deux objections d'Arrow :

#	L'objection, mot pour mot
1	« Pour une chose, les fonctions d'utilité VNM dans la construction de Harsanyi peuvent être pensées comme incorporant N'IMPORTE QUEL degré d'aversion au risque. Ainsi, dans le cadre de Harsanyi, RIEN N'EMPÊCHE les individus d'être averses au risque dans la position originelle. »
2	« De plus, on n'a PAS BESOIN de rejeter la règle de l'espérance d'utilité comme base du choix pour arriver au critère de Rawls. »

7.7 La construction qui démontre la seconde objection

Pas 1 — une reparamétrisation ordinale.

« Prenez n'importe quelle fonction d'utilité $u^i(x)$ sur les états sociaux **avec certitude**. Ces mêmes préférences peuvent, bien sûr, être représentées tout aussi bien par la transformation monotone positive »

$$v^i(x) \equiv -u^i(x)^{-a}, \quad a > 0$$

Pas 2 — l'aversion au risque est réglée par a .

« Supposons maintenant que $v^i(x)$ est la fonction d'utilité VNM de i sur les perspectives incertaines. Il est facile de vous convaincre que le degré d'aversion au risque affiché par $v(x)$ est CROISSANT dans le paramètre a . »

Pas 3 — appliquer la recette de Harsanyi.

« Supposons maintenant, **comme Harsanyi le fait** : **(1)** des probabilités égales d'avoir n'importe quelle identité, **(2)** un ordre des états sociaux selon leur **espérance d'utilité**, et donc **(3)** une fonction de bien-être social »

$$W = \sum_{i=1}^N v^i(x) \equiv - \sum_{i=1}^N u^i(x)^{-a} \quad (6.16)$$

Pas 4 — la transformation monotone qui révèle la CES.

« Parce que **l'ordre des états donné par (6.16) n'a qu'une signification ORDINALE**, il sera **exactement le même** sous la transformation monotone positive de W donnée par »

$$W^* = (-W)^{-1/a} \equiv \left[\sum_{i=1}^N u^i(x)^{-a} \right]^{-1/a} \quad (6.17)$$

La reconnaissance :

« Pour $\rho \equiv -a < 0$, **ceci est dans la forme** [de la fonction CES]. Nous avons déjà noté que **quand $\rho \rightarrow -\infty$ (i.e. $a \rightarrow \infty$), ceci approche le critère MAXIMIN comme cas limite.** »

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — UN MOT SUR LES RENVOIS D'ÉQUATIONS.

Le texte imprimé renvoie ici aux numéros « (6.11) » et « (6.13) », alors que la forme CES porte le numéro **(6.13)** et le maximin le numéro **(6.15)** aux pages précédentes. Fiez-vous au **contenu** : $W^* = \left[\sum_i u^i(x)^{-a} \right]^{-1/a}$ **est** la CES avec $\rho = -a$, et sa limite quand $a \rightarrow \infty$ **est** le maximin.

● 7.8 La conclusion — à savoir énoncer

« Ainsi, **le critère maximin de Rawls — LOIN d'être incompatible avec l'utilitarisme de Harsanyi — peut au contraire être vu comme un CAS TRÈS PARTICULIER de celui-ci, à savoir celui qui surgit quand les individus sont INFINIMENT AVERSES AU RISQUE.** »

RAWLS = HARSANYI avec $a \rightarrow \infty$ (aversion INFINIE au risque)

7.9 Le jugement final du livre

« **Après réflexion, cela a beaucoup de sens. Les règles de décision maximin sont attrayantes dans des situations STRATÉGIQUES où les intérêts d'un adversaire rationnel et pleinement informé sont DIAMÉTRALEMENT OPPOSÉS aux vôtres. Dans le genre d'expérience de pensée requise dans la position originelle, il y a peu de justification évidente à adopter une telle règle de décision — à moins, bien sûr, que vous ne soyez extrêmement (IRRATIONNELLEMENT ?) PESSIMISTE.** »

Le point d'interrogation entre parenthèses est du livre.

« **Une fois encore, votre choix de fonction de bien-être social est un choix de VALEURS DISTRIBUTIONNELLES et, par conséquent, un choix de SYSTÈME ÉTHIQUE. LE CHOIX EST LE VÔTRE.** »

● Concept 8 — §6.5 : le problème neuf, et la fonction de choix social

8.1 Ce qui était supposé jusqu'ici

« Jusqu'à ce point dans notre analyse du problème du bien-être social, **nous nous sommes concentrés uniquement sur la tâche d'AGRÉGER les préférences de nombreux individus en une relation de préférence unique pour la société.** Cette tâche, comme nous l'avons vu, est **formidable.** En effet, **elle ne peut pas être menée à bien si nous insistons sur toutes les conditions d'Arrow.** »

« **IMPLICITE** dans notre analyse a été l'hypothèse que les **VRAIES** préférences de chaque individu peuvent être **OBTENUES** et que les préférences de la société sont alors déterminées selon sa fonction de bien-être social. »

● 8.2 La question qui n'avait jamais été posée

« **Mais COMMENT, exactement, la société découvre-t-elle les préférences de ses membres individuels ?** Une possibilité, bien sûr, est de **simplement demander à chaque individu de DÉCLARER son classement des états sociaux.** »

« **Mais ceci introduit une difficulté SÉRIEUSE.** Les individus seraient mieux lotis en **MENTANT** sur leurs préférences qu'en les déclarant honnêtement si une fausse déclaration conduit à un meilleur état social pour eux. »

(Note de bas de page 9.) « **Une autre possibilité est d'essayer d'INFÉRER les préférences d'un individu à partir de son COMPORTEMENT DE CHOIX observé.** Mais ceci aussi est **problématique, puisqu'un individu peut ALTÉRER son comportement de choix pour dépendre avantageusement à la société de FAUSSES préférences.** »

Deux problèmes, pas un : **AGRÉGER** les classements, et d'abord **LES CONNAÎTRE.**

« **Le but de cette section est d'aborder cette dernière question de front.** »

8.3 Le cadre

« **Dans toute cette section l'ensemble des états sociaux X est FINI et chacun des N individus est autorisé à avoir N'IMPORTE QUELLE relation de préférence sur X .** Ainsi, nous supposons le domaine non restreint, U . »

Le changement d'objet :

« Parce que **le but d'un classement social des états de X est vraisemblablement de permettre à la société de faire un CHOIX dans X , concentrons-nous sur ce choix DIRECTEMENT.** »

Pour chaque profil $R = (R^1, \dots, R^N)$, on note $c(R) \in X$ le **choix de la société**.

La condition de RANG PLEIN :

*« Nous supposons que **le rang de $c(\cdot)$ est TOUT X** . C'est-à-dire, **pour chaque état social $x \in X$ il existe un profil R tel que $c(R) = x$** . Sinon, nous pourrions tout aussi bien **ÉLIMINER l'état social x de l'ensemble X** . »*

DÉFINITION — FONCTION DE CHOIX SOCIAL

Toute fonction $c(\cdot)$ envoyant **tous les profils** de préférences individuelles sur X vers **un choix dans X** , et **dont le rang est tout X** , est appelée une **fonction de choix social**.

(Note de bas de page 10.) « **Tous les traitements de ce sujet n'incluent pas la condition de rang plein dans la DÉFINITION** d'une fonction de choix social, choisissant plutôt d'ajouter la condition de rang **séparément**. Le présent traitement est **plus commode pour nos besoins**. »

Le rang plein est une hypothèse de fond, pas un détail : c'est elle qui rend possible le pas (b) de la partie 1 de la preuve.

8.4 La définition 6.4

DÉFINITION 6.4 — FONCTION DE CHOIX SOCIAL DICTATORIALE

Une fonction de choix social $c(\cdot)$ est **dictatoriale** s'il existe un individu i tel que **chaque fois que $c(R^1, \dots, R^N) = x$, on a $x R^i y$ pour tout $y \in X$** .

En mots : le choix social est **toujours** parmi les **meilleurs** de i .

● Concept 9 — L'invulnérabilité stratégique (définition 6.5)

9.1 L'histoire de l'incitation à mentir

« Fixons pour un moment le profil R^{-i} de tous les individus sauf i et considérons deux préférences possibles R^i et $\tilde{R}^i$ pour i . Soient $c(R^i, R^{-i}) = x$ et $c(\tilde{R}^i, R^{-i}) = y$. »

*« En tout, nous avons donc une situation dans laquelle **quand les autres déclarent R^{-i} , l'individu i , en choisissant de déclarer soit R^i soit $\tilde{R}^i$, peut choisir de faire de l'état social soit x soit y .** »*

Quand a-t-il intérêt à mentir ?

« Eh bien, **supposons que ses VRAIES préférences se trouvent être R^i et qu'étant données ces préférences il préfère strictement y à x . S'il déclare honnêtement, l'état social sera x . Mais s'il MENT et déclare plutôt $\tilde{R}^i$, l'état social sera y , un choix qu'il préfère strictement. Dès lors, dans ce cas, il a une incitation à mal déclarer ses préférences.** »

9.2 La définition 6.5

DÉFINITION 6.5 — FONCTION DE CHOIX SOCIAL INVULNÉRABLE À LA MANIPULATION

(strategy-proof) Une fonction de choix social $c(\cdot)$ est **invulnérable à la manipulation** quand, **pour tout individu i , pour toute paire R^i et $\tilde{R}^i$ de ses préférences, et pour tout profil R^{-i} des préférences des autres** : si $c(R^i, R^{-i}) = x$ et $c(\tilde{R}^i, R^{-i}) = y$, alors

$$x R^i y$$

● 9.3 Ce que la définition dit vraiment

« La définition 6.5 exclut **exactement** la situation décrite ci-dessus et, avec un peu de réflexion, vous vous convaincrez que **si une fonction de choix social est invulnérable, AUCUN individu, quelles que soient ses préférences, ne peut JAMAIS gagner strictement en mal déclarant ses préférences, QUOI QUE LES AUTRES DÉCLARENT — MÊME SI LES AUTRES MENTENT sur les leurs.** »

C'est une propriété en STRATÉGIE DOMINANTE, pas seulement à l'équilibre — d'où sa force et sa rareté.

« Réciproquement, **si une fonction de choix social n'est PAS invulnérable, alors il y a au moins une circonstance (et peut-être beaucoup) sous laquelle un individu peut strictement gagner en mal déclarant ses préférences.** »

9.4 Pourquoi on la veut

« Ainsi, **exiger qu'une fonction de choix social soit invulnérable garantit qu'il est OPTIMAL pour les individus de déclarer leurs préférences HONNÊTEMENT, et donc le choix de la société sera fondé sur les VRAIES préférences de ses membres.** »

*« **Malheureusement, l'invulnérabilité a des conséquences PROFONDES.** En effet, **rappelant le théorème d'Arrow, nous avons un autre résultat remarquable, quoique à nouveau NÉGATIF,** dû indépendamment à **Gibbard (1973) et Satterthwaite (1975).** »*

● Concept 10 — Le théorème de Gibbard-Satterthwaite

10.1 L'énoncé

THÉORÈME 6.4 — LE THÉORÈME DE GIBBARD-SATTERTHWAITE

S'il y a au moins TROIS états sociaux, alors toute fonction de choix social invulnérable à la manipulation est DICTATORIALE.

10.2 La structure de la preuve

« Notre preuve du théorème 6.4 suit **Reny (2001)** et se divise en **deux parties**. »

Partie	Ce qu'elle montre
1	« une fonction de choix social invulnérable doit exhiber deux propriétés — l' EFFICACITÉ DE PARETO et la MONOTONICITÉ »
2	« toute fonction de choix social monotone et Pareto-efficace est DICTATORIALE »

(Note de bas de page 11.) « En fait, **parce que la condition de rang plein dans Reny (2001) est appliquée au domaine plus petit des classements STRICTS**, notre théorème 6.4 est un résultat légèrement **PLUS FORT**. (Du moins en apparence ; voir l'exercice 6.22.) »

10.3 Les deux définitions préparatoires

DÉFINITION 6.6 — FONCTION DE CHOIX SOCIAL PARETO-EFFICACE

$c(\cdot)$ est **Pareto-efficace** si $c(R^1, \dots, R^N) = x$ chaque fois que $x P^i y$ pour tout individu i et tout $y \in X$ distinct de x .

*« Ainsi, une fonction de choix social est Pareto-efficace si **chaque fois que x est AU SOMMET du classement de CHAQUE individu, le choix social est x** . »*

DÉFINITION 6.7 — FONCTION DE CHOIX SOCIAL MONOTONE

$c(\cdot)$ est **monotone** si $c(R^1, \dots, R^N) = x$ implique $c(\tilde{R}^1, \dots, \tilde{R}^N) = x$ chaque fois que, pour chaque individu i et chaque $y \in X$ distinct de x :

$$x R^i y \implies x \tilde{P}^i y$$

La lecture donnée par le livre :

« La monotonie dit que **le choix social NE CHANGE PAS** quand les préférences individuelles changent de sorte que chaque individu préfère **STRICTEMENT** le choix social à tout état social distinct auquel il était originellement **AU MOINS AUSSI BON**. En gros, la monotonie dit que le choix social ne change pas quand le choix social **MONTE** dans le classement de chaque individu. »

« Notez que **les classements individuels entre paires d'états sociaux AUTRES que le choix social sont autorisés à changer ARBITRAIREMENT**. »

● 10.4 L'avertissement du livre avant la preuve

« Nous sommes maintenant prêts à prouver le théorème 6.4, mais **encore un mot avant de le faire**. **NOUS NE SUPPOSONS NI l'efficacité de Pareto NI la monotonie**. La partie 1 de notre preuve prouvera que l'invulnérabilité **IMPLIQUE** l'efficacité de Pareto et la monotonie. La **SEULE** hypothèse que le théorème 6.4 fait sur la fonction de choix social est qu'elle est **INVULNÉRABLE**. »

● Concept 11 — La partie 1 : l'invulnérabilité implique monotonicité et efficacité

(Note de bas de page 12.) « **Muller et Satterthwaite (1977)** montrent que **l'invulnérabilité est ÉQUIVALENTE à ce qu'ils appellent l'ASSOCIATION POSITIVE FORTE**, qui est équivalente à la monotonicité quand les préférences individuelles n'affichent pas d'indifférence. »

Le cas d'UN SEUL individu d'abord.

Soit $(R^1, \dots, R^N)$ un profil arbitraire avec $c(R^1, \dots, R^N) = x$. Fixer un individu i et soit $\tilde{R}^i$ une préférence telle que, pour tout $y \in X$ distinct de x , $x R^i y \Rightarrow x \tilde{P}^i y$. On veut $c(\tilde{R}^i, R^{-i}) = x$.

Par l'absurde, supposons $c(\tilde{R}^i, R^{-i}) = y \neq x$.

Pas	L'argument, mot pour mot
1	*« Alors, étant donné que les autres déclarent R^{-i} , l'individu i , quand ses préférences sont R^i , peut déclarer HONNÊTEMENT et obtenir x , ou il peut MENTIR en déclarant $\tilde{R}^i$ et obtenir y . »*
2	« L'invulnérabilité exige que mentir ne puisse pas être strictement mieux que dire la vérité. Dès lors nous devons avoir $x R^i y$. »
3	« Selon la définition de $\tilde{R}^i$, nous avons alors $x \tilde{P}^i y$. »
4	« Par conséquent, quand les préférences de i sont $\tilde{R}^i$, il préfère strictement x à y et donc, étant donné que les autres déclarent R^{-i} , i préfère strictement MENTIR (déclarer $\tilde{R}^i$ et obtenir y) à DIRE LA VÉRITÉ (déclarer R^i et obtenir x), contredisant l'invulnérabilité. »

La structure est un « double retournement » : on applique l'invulnérabilité d'abord avec R^i comme vraies préférences, puis avec $\tilde{R}^i$ comme vraies préférences.

Le passage au profil complet.

« Pour prouver que $c(\cdot)$ est monotone, nous devons montrer que $c(\tilde{R}^1, \dots, \tilde{R}^N) = x$. **Mais ceci découle IMMÉDIATEMENT du résultat qui vient d'être prouvé — changez simplement le profil de $(R^1, \dots, R^N)$ à $(\tilde{R}^1, \dots, \tilde{R}^N)$ en basculant, UN À LA FOIS, les préférences de chaque individu i de R^i à $\tilde{R}^i$.** » ■

Soit x un état arbitraire et soit $\hat{R}$ un profil avec x **au sommet de chaque classement**. On veut $c(\hat{R}) = x$.

Pas	L'argument
1	« Parce que le RANG de $c(\cdot)$ est tout X, il y a un certain profil R tel que $c(R) = x$. »
2	*« Obtenez le profil $\tilde{R}$ à partir de R en déplaçant x au SOMMET du classement de chaque individu . Par la MONOTONICITÉ (prouvée en (a)), $c(\tilde{R}) = x$. »*
3	*« Parce que $\hat{R}$ place x au sommet de chaque classement individuel et $c(\tilde{R}) = x$, nous pouvons à nouveau appliquer la monotonicité (voyez-vous pourquoi ?) et conclure que $c(\hat{R}) = x$, comme désiré. »* ■

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — LA RÉPONSE À « VOYEZ-VOUS POURQUOI ? ».

Dans $\tilde{R}$, x est **déjà au sommet** de chaque classement, donc pour tout $y \neq x$ on a $x \tilde{R}^i y$. Et dans $\hat{R}$, x est **aussi au sommet**, donc $x \hat{P}^i y$ pour tout $y \neq x$. La condition de la définition 6.7 — « $x \tilde{R}^i y \Rightarrow x \hat{P}^i y$ » — est donc **vérifiée pour toute paire**, quelles que soient les positions relatives des **autres** états. La monotonicité s'applique et transporte le choix x .

C'est ici, et seulement ici, que le RANG PLEIN est utilisé. Sans lui, on ne pourrait pas amorcer le pas 1.

● Concept 12 — La partie 2 : monotonicité + efficacité impliquent la dictature

12.1 La méthode et une mise au point

« La seconde partie de la preuve, **comme notre première preuve du théorème d'Arrow, utilisera une SÉRIE DE PROFILS BIEN CHOISIS pour découvrir un dictateur**. Étant donné les résultats de la partie 1, nous pouvons et allons librement utiliser le fait que $c(\cdot)$ est à la fois monotone et Pareto-efficace. »

La mise au point sur l'indifférence :

« Aussi, dans chacune des figures particulières employées dans cette preuve, **tous les classements individuels sont STRICTS**. C'est-à-dire, **aucun individu n'est indifférent entre deux états sociaux quelconques**. Nous soulignons que ceci n'est PAS une hypothèse supplémentaire — nous n'excluons PAS l'indifférence. Il se trouve simplement que nous sommes capables de fournir une preuve du résultat désiré en considérant un SOUS-ENSEMBLE PARTICULIER de préférences qui n'affichent pas d'indifférence. »

12.2 Les cinq étapes

Le point de départ. Deux états distincts $x, y \in X$ et un profil de **classements stricts** où x est le plus haut et y le plus bas pour **chaque** individu.

« L'efficacité de Pareto implique que le choix social à ce profil est x . »

La montée de y .

« Considérez maintenant **changer le classement de l'individu 1 en montant strictement y d'UNE POSITION à la fois**. Par monotonicité, le choix social reste égal à x TANT QUE y est EN DESSOUS de x dans le classement de 1. »

« Mais quand y passe **FINALEMENT** au-dessus de x , la monotonie implique que le choix social soit **CHANGE** en y , soit **RESTE égal** à x (voir exercice 6.18(a)). »

« Si ce dernier survient, alors commencez le même processus avec l'individu 2, puis 3, etc. jusqu'à ce que pour un certain individu n , le choix social **CHANGE** de x à y quand y monte au-dessus de x dans le classement de n . »

Pourquoi un tel n existe :

« (Il **DOIT** y avoir un tel individu n parce que y sera finalement au sommet du classement de chaque individu et, par l'efficacité de Pareto, le choix social sera alors y .) »

Les figures 6.11 et 6.12 « dépeignent les situations juste **AVANT** et juste **APRÈS** que le classement de y par l'individu n soit monté au-dessus de x » :

	$R^1 \dots R^{n-1}$	R^n	$R^{n+1} \dots R^N$	Choix
Fig. 6.11	y en haut, x juste en dessous	x en haut, y juste en dessous	x en haut, y en bas	x
Fig. 6.12	y en haut, x juste en dessous	y en haut, x juste en dessous	x en haut, y en bas	y

La seule différence entre 6.11 et 6.12 est l'ordre de x et y chez n .

« Ceci est *peut-être* l'étape la plus délicate de la preuve, alors suivez de près. »

La construction.

*« La figure 6.13 est dérivée de la figure 6.11 (et la figure 6.14 de la figure 6.12) **en déplaçant x AU BAS du classement de l'individu i pour $i < n$ et en le déplaçant à l'AVANT-DERNIÈRE position dans le classement de i pour $i > n$.** »*

	$R^1 \dots R^{n-1}$	R^n	$R^{n+1} \dots R^N$	Choix
Fig. 6.13	y en haut, x tout en BAS	x puis y	$\dots$, x avant-dernier, y dernier	x
Fig. 6.14	y en haut, x tout en BAS	y puis x	$\dots$, x avant-dernier, y dernier	y

« *Nous souhaitons soutenir que ces changements n'affectent PAS les choix sociaux, i.e. que les choix sociaux sont comme indiqué dans les figures.* »

L'argument, en trois temps :

#	Le raisonnement
1	« D'abord, notez que le choix social en fig. 6.14 doit, par MONOTONICITÉ, être y parce que le choix social en fig. 6.12 est y et le classement de y par rapport à tout autre état ne change chez AUCUN individu dans le passage de 6.12 à 6.14 (exercice 6.18(b)). »
2	*« Ensuite, notez que les profils des figures 6.13 et 6.14 ne diffèrent QUE par le classement de x et y chez l'individu n. Donc, parce que le choix social en 6.14 est y , le choix social en 6.13 doit, par monotonicité, être SOIT x SOIT y (même logique qu'à l'étape 1 — exercice 6.18(a)). »*
3	*« Mais si le choix social en fig. 6.13 était y , alors par monotonicité (exercice 6.18(b)), le choix social en fig. 6.11 devrait être y — une CONTRADICTION. Dès lors, le choix social en fig. 6.13 est x. »*

Pourquoi c'est le pas délicat : il faut faire **trois** appels à la monotonicité **dans trois directions différentes** — de 6.12 vers 6.14, entre 6.13 et 6.14, puis de 6.13 vers 6.11.

« *Parce qu'il y a au moins TROIS états sociaux, nous pouvons considérer un état $z \in X$ distinct de x et de y .* »

	$R^1 \dots R^{n-1}$	R^n	$R^{n+1} \dots R^N$
Fig. 6.15	$\dots, z, y, x$ (en bas)	x , puis z , puis y	$\dots, z, x, y$ (en bas)

Choix social : x .

« Puisque le profil (par ailleurs arbitraire) de classements stricts de la fig. 6.15 **peut être obtenu à partir du profil de la fig. 6.13 SANS changer le classement de x par rapport à tout autre état social dans le classement d'aucun individu, le choix social en fig. 6.15 doit, par monotonicité, être x** (exercice 6.18(b)). »

La clause décisive : on est **libre** de réarranger tout le reste — seule la position **relative de x** doit être préservée (ou améliorée).

*« Considérez le profil de la fig. 6.16 dérivé du profil de la fig. 6.15 **en INTERVERTISSANT le classement de x et y pour les individus $i > n$** . »*

	$R^1 \dots R^{n-1}$	R^n	$R^{n+1} \dots R^N$
Fig. 6.16	$\dots, z, y, x$	x, z, y	$\dots, z, y, x$

Choix social : x .

#	Le raisonnement
1	« Parce que c'est la SEULE différence entre les profils de 6.15 et 6.16, et parce que le choix social en 6.15 est x , le choix social en 6.16 doit, par monotonicité, être SOIT x SOIT y (exercice 6.18(a)). »
2	« Mais le choix social en fig. 6.16 ne peut PAS être y, parce que z est classé AU-DESSUS de y dans le classement de CHAQUE individu, et la monotonicité impliquerait alors que le choix social RESTERAIT y même si z était monté au SOMMET de chaque classement individuel — contredisant l'EFFICACITÉ DE PARETO. »
3	*« Dès lors le choix social en fig. 6.16 est x . »*

C'est le seul endroit de la partie 2 où l'efficacité de Pareto est utilisée pour **EXCLURE une possibilité** — et elle a besoin du **troisième état z** introduit à l'étape 3.

« Notez qu'un **profil ARBITRAIRE** de classements stricts avec x au **SOMMET** du classement de l'individu n peut être obtenu à partir du profil de la fig. 6.16 **SANS RÉDUIRE** le classement de x par rapport à tout autre état dans le classement d'aucun individu. »

*« Dès lors, la **monotonicité** (exercice 6.18(b)) implique que **LE CHOIX SOCIAL DOIT ÊTRE x** chaque fois que les classements individuels sont stricts et que x est au sommet du classement de l'individu n . »*

Le passage aux préférences avec indifférence :

*« Il vous est demandé de montrer en **exercice 6.19** que ceci implique que **MÊME** quand les classements individuels ne sont pas stricts et que des indifférences sont présentes, le choix social doit être **AU MOINS AUSSI BON** que x pour l'individu n chaque fois que x est au moins aussi bon que tout autre état social pour n . »*

*« Donc, nous pouvons dire que l'individu n est un **DICTATEUR POUR L'ÉTAT SOCIAL x** . »*

L'unicité du dictateur :

« **Parce que x était arbitraire, nous avons montré que pour CHAQUE état social $x \in X$, il y a un dictateur POUR x . Mais il ne peut pas y avoir de dictateurs DISTINCTS pour des états DISTINCTS** (voir exercice 6.20). »

« Dès lors **il y a un SEUL dictateur pour tous les états sociaux et donc la fonction de choix social est dictatoriale.** » ■

12.3 Le message du théorème — à savoir énoncer

« **Le message que vous devriez retenir du théorème de Gibbard-Satterthwaite est que, dans un cadre suffisamment RICHE, il est IMPOSSIBLE de concevoir un système NON DICTATORIAL dans lequel les choix sociaux sont faits sur la base de préférences AUTO-DÉCLARÉES sans introduire la possibilité que des individus puissent GAGNER EN MENTANT.** »

● 12.4 L'issue annoncée

« **Heureusement, ceci ne signifie pas que tout est perdu.** Au chapitre 9 nous imposerons **une restriction de domaine importante et utile, connue sous le nom de QUASI-LINÉARITÉ**, sur les préférences individuelles. **Ceci nous permettra d'ÉCHAPPER à la conclusion du théorème de Gibbard-Satterthwaite** et de fournir une introduction à des aspects de **la théorie du DESIGN DE MÉCANISMES.** »

« **Ainsi, le théorème de Gibbard-Satterthwaite fournit une leçon d'importance critique sur les LIMITES de la conception de systèmes de choix social fondés sur l'information auto-déclarée, et nous pointe vers ce que nous trouverons être un terrain plutôt FERTILE.** »

« **Mais avant de pouvoir développer ceci davantage, nous devons nous familiariser avec les outils essentiels et puissants de la THÉORIE DES JEUX, le sujet de notre prochain chapitre.** »

C'est l'annonce des fiches 515-516 (chapitre 7, théorie des jeux) et, plus loin, de la fiche 520 (chapitre 9, design de mécanismes).

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal dans l'énoncé	Famille	Marche à suivre
« quelle information la société utilise-t-elle ? »	Définition 6.2	Traduire l'information en classe de transformations invariantes
Une W donnée + « satisfait-elle HE ? »	Théorème 6.2	Vérifier $\bar{u}_i < \tilde{u}_i < \tilde{u}_j < \bar{u}_j \Rightarrow W(\tilde{u}) \geq W(\bar{u})$
« montrer que le rayon vertical est indifférent »	Exercice 6.7	Répliquer l'argument du rayon horizontal, régions échangées
Le théorème 6.2 pour $N \geq 2$	Exercice 6.8	Cinq pas (a)-(e), $\alpha = \min$, HE puis continuité
« maximiser $W = \sum u_i$ sous contrainte de revenu »	Exercice 6.10	CPO ; répartition égale ssi les α_i sont égaux
Une WEA + « poids α_i »	Exercice 6.11	Utilitarisme généralisé $\Rightarrow$ preuve alternative du 1 ^{er} théorème du bien-être
Un indice d'égalité, revenu équivalent	Exercices 6.14-6.15	Atkinson $I(y) = y^e / \mu$; Blackorby-Donaldson
Une règle de vote + « peut-on gagner à mentir ? »	Définition 6.5	Chercher un profil et un individu — un seul suffit
« montrer que c'est dictatorial »	Théorème 6.4	Prouver monotonicité puis efficacité , puis les cinq étapes
« le choix change-t-il quand x monte ? »	Définition 6.7	Non — et les autres paires peuvent bouger librement
Préférences quasi-linéaires	Chapitre 9	On échappe à Gibbard-Satterthwaite

Les trois réflexes de cadrage :

1. **Traduire toute hypothèse informationnelle en classe de ψ .** C'est la grammaire de tout le §6.3.
2. **Pour caractériser une W , dessiner sa carte d'indifférence.** Les deux preuves du §6.3 ne font que cela.
3. **Pour réfuter l'invulnérabilité, un seul contre-exemple suffit** — un individu, un profil des autres, deux déclarations.

Comment résoudre ce type d'exercice — les cinq méthodes

Méthode 1 — Traduire une information en classe d'invariance

1. **Écrire l'énoncé comparatif** que l'on veut rendre significatif (*niveaux, différences, pourcentages*).
2. **Chercher la classe de ψ^i la plus large** qui préserve cet énoncé.
3. **En déduire l'invariance** que f doit satisfaire.

L'énoncé	La contrainte sur ψ	Le nom
$u^i(x) \geq u^j(y)$	$\psi^i = \psi^j = \psi$ croissante	niveau
$u^i(y) - u^i(x) \geq u^j(x) - u^j(y)$	$\psi^i(u) = a_i + b u$, b commun	différence
variations relatives comparées	$\psi(u) = b u$, b commun	pourcentage

Méthode 2 — Une preuve diagrammatique de caractérisation

1. **Choisir un point de référence** sur la 45° (*pour A ou HE*).
2. **Découper le voisinage en régions** définies par les inégalités de l'axiome.
3. **Appliquer l'axiome** pour ranger une région, la **stricte croissance** pour l'autre.
4. **Pincer par continuité** la frontière entre les deux.
5. **Généraliser** : le point était arbitraire $\Rightarrow$ toute la carte est déterminée.
6. **Vérifier la réciproque** — souvent immédiate.

Méthode 3 — Construire les transformations de la preuve utilitariste

1. **Choisir $\bar{u}$ sur la 45°** , poser $\gamma = \bar{u}_1 + \bar{u}_2$ et $\Omega = \{u_1 + u_2 = \gamma\}$.
2. **Prendre $\tilde{u} \in \Omega$ et son transposé $\tilde{u}^T$** — tous deux dans Ω , égaux par **A**.
3. **Poser $\psi^i(u_i) = (\bar{u}_i - \tilde{u}_i) + u_i$** — c'est bien $a_i + b u$ avec $b = 1$ commun.
4. **Vérifier les images** : $\tilde{u} \mapsto \bar{u}$ et $\bar{u} \mapsto \tilde{u}^T$, en utilisant $2\bar{u}_i = \tilde{u}_1 + \tilde{u}_2$.
5. **Supposer $W(\bar{u}) > W(\tilde{u}) \Rightarrow$ par invariance $W(\tilde{u}^T) > W(\bar{u}) \Rightarrow W(\tilde{u}^T) > W(\tilde{u}) \Rightarrow$ viole A.**
6. **Idem dans l'autre sens $\Rightarrow W(\bar{u}) = W(\tilde{u}) \Rightarrow \Omega$ est une courbe d'indifférence.**

Méthode 4 — Ramener Rawls à Harsanyi

1. Partir de u^i ordinal et poser $v^i = -(u^i)^{-a}$, $a > 0$ — même préférence certaine.
2. Noter que l'aversion au risque de v^i croît avec a .
3. Appliquer Harsanyi : probas $1/N$, espérance d'utilité $\Rightarrow W = \sum_i v^i = -\sum_i (u^i)^{-a}$.
4. Transformer monotonement : $W^* = (-W)^{-1/a} = [\sum_i (u^i)^{-a}]^{-1/a}$.
5. Reconnaître la CES avec $\rho = -a < 0$.
6. Faire tendre $a \rightarrow \infty \Rightarrow$ le maximin.

Méthode 5 — Prouver Gibbard-Satterthwaite

Partie	Ce qu'on fait
1(a)	Deux applications de l'invulnérabilité — avec R^i vraies, puis avec $\tilde{R}^i$ vraies ; puis changer les individus un à la fois
1(b)	Utiliser le RANG PLEIN pour trouver R avec $c(R) = x$, monter x au sommet deux fois par monotonicité
2, étape 1	x en haut / y en bas partout $\Rightarrow$ efficacité donne x ; monter y individu par individu $\Rightarrow$ un premier n fait basculer
2, étape 2	Descendre x chez les autres, en trois appels à la monotonicité
2, étape 3	Introduire z sans toucher aux positions relatives de x
2, étape 4	Échanger x et y chez $i > n$; exclure y par efficacité (via z)
2, étape 5	Généraliser à tout profil avec x en tête chez n , puis à l'indifférence (ex. 6.19), puis à tout x (ex. 6.20)

● Common mistakes

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
1	Croire qu'on peut sauver Arrow sans rien lâcher	« la portée du théorème est que c'est PRÉCISÉMENT ce que nous devons être prêts à faire »	Il faut relâcher quelque chose
2	Oublier la condition d' imparité de Black (1948)	Le livre l'assortit d'un point d'exclamation	Préférences à pic unique + nombre impair
3	Confondre acyclicité et transitivité	L'acyclicité est strictement plus faible	Elle suffit à trouver un meilleur élément
4	Croire que le §6.3 discute les axiomes d'Arrow	« Plutôt que de discuter avec les CONDITIONS d'Arrow, l'attention se porte sur l'INFORMATION »	C'est un levier différent
5	Présenter la comparabilité comme acquise	« L'idée que l'intensité puisse être comparée est, au mieux, CONTROVERSÉE »	Le livre la pose comme hypothèse
6	Croire que plus d'invariance = plus de possibilités	L'inverse : moins d'invariance exigée $\Rightarrow$ plus de f admissibles	Moins de contraintes
7	Croire que ψ^i peut différer pour l'invariance en niveau	Non — elles doivent être identiques	« $\psi^i = \psi^j$ »
8	Croire que a_i doit être commun en invariance en différence	Non — c'est b qui doit l'être	$\psi^i(u) = a_i + b u$
9	Confondre information et éthique	« Ceci est tout à fait DISTINCT du type de restrictions éthiques »	Deux leviers indépendants
10	Mal énoncer HE	La chaîne est $\bar{u}_i < \tilde{u}_i < \tilde{u}_j < \bar{u}_j$	Le vecteur resserré est $\tilde{u}$
11	Croire que HE est incontestable	« légèrement plus CONTROVERSÉE »	Elle vaut même pour des transferts très coûteux
12	Dans le théorème 6.2, oublier la continuité	Sans elle, l'argument de pincement tombe	C'est ce qui donne l' égalité sur le rayon
13	Croire que le rayon appartient à I ou à II	« le rayon n'est dans AUCUNE des deux régions »	Il est entre les deux

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
14	Se tromper dans les inégalités de la région I	$\bar{u}_2 < \tilde{u}_2 < \tilde{u}_1 < \bar{u}_1$	Trois conditions géométriques
15	Croire qu'il faut $W(I) > W(\bar{u})$ strict	« nous n'aurons pas besoin de l'inégalité stricte »	$\geq$ suffit
16	Oublier pourquoi min est invariant en niveau	Parce que $\min(\psi(u_1), \dots) = \psi(\min(u_1, \dots))$	Le min commute
17	Croire que le théorème 6.3 suppose la forme somme	Non — il la déduit de A + invariance en différence	La réciproque est la partie facile
18	Se tromper de transformation dans la preuve utilitariste	C'est $\psi^i(u_i) = (\bar{u}_i - \tilde{u}_i) + u_i$, pente 1	Elle échange $\tilde{u}$ et $\bar{u}$ / $\bar{u}$ et $\tilde{u}^T$
19	Oublier l'identité $2\bar{u}_i = \tilde{u}_1 + \tilde{u}_2$	Elle vient de $\bar{u}$ sur la 45° ET $\bar{u}, \tilde{u} \in \Omega$	Sans elle le pas 2 ne marche pas
20	Croire que la contradiction est avec l'invariance	Non — elle est avec A (<i>anonymat</i>)	$W(\tilde{u}^T) > W(\tilde{u})$ viole A
21	Croire que l'utilitarisme exige A	Sans A on obtient l'utilitarisme généralisé $\sum_i a_i u_i$	Poids différents autorisés
22	Croire que les a_i généralisés doivent être > 0	« $a_i \geq 0$ pour tout i et $a_j > 0$ pour un certain j »	Certains peuvent être nuls
23	Confondre les trois invariances	niveau $\rightarrow \psi$ commune · différence $\rightarrow a_i + bu$ · pourcentage $\rightarrow bu$	Trois classes emboîtées
24	Croire que « radialement parallèle » est une hypothèse	C'est une conséquence de l'invariance en pourcentage	Et c'est équivalent à l'homothéticité
25	Oublier que les pentes peuvent différer d'un rayon à l'autre	Seule l'égalité le long d'un même rayon est démontrée	« les pentes peuvent différer d'un rayon à l'autre »
26	Croire que la quasiconcavité impose l'égalité	Elle dit que l'inégalité en soi n'est pas valorisée	C'est la stricte quasiconcavité qui biaise
27	Écrire la CES avec ρ pouvant valoir 0	$\rho \neq 0$ et $\rho < 1$	Le cas $\rho = 0$ est Cobb-Douglas

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
28	Intervertir les deux limites	$\rho \rightarrow 1 \Rightarrow$ utilitariste · $\rho \rightarrow -\infty \Rightarrow$ rawlsienne	$\sigma \rightarrow \infty / \sigma \rightarrow 0$
29	Croire que Harsanyi et Rawls diffèrent sur le cadre	Non — ils partagent la position originelle et le voile d'ignorance	Ils diffèrent sur la règle de décision
30	Oublier le principe de raison insuffisante	C'est lui qui donne les probabilités $1/N$	Sans lui, pas d'espérance d'utilité
31	Croire que le facteur $1/N$ change quelque chose	Il est constant — il disparaît du classement	D'où l'utilitarisme pur
32	Croire que Rawls objecte à l'égalité des probabilités	Il objecte à toute assignation : « <i>aucune base empirique, égales ou non</i> »	D'où l'ignorance complète
33	Croire que Harsanyi suppose la neutralité au risque	« <i>les VNM peuvent incorporer n'importe quel degré d'aversion</i> »	C'est l'objection n°1 d'Arrow
34	Croire que Rawls contredit Harsanyi	« LOIN d'être incompatible [...] un cas très particulier »	Aversion infinie au risque
35	Croire que le maximin est neutre	*« à moins que vous ne soyez extrêmement (irrationnellement ?) pessimiste »*	Il est justifié en situation stratégique
36	Croire que le §6.5 poursuit l'agrégation	Il pose la question antérieure : comment connaître les préférences	Deux problèmes distincts
37	Croire qu'observer les choix résout le problème	« <i>Mais ceci aussi est problématique</i> » — on peut altérer son comportement	Note de bas de page 9
38	Oublier la condition de RANG PLEIN	Elle est dans la définition ici, et elle amorce la partie 1(b)	Sinon on éliminerait x de X
39	Croire que l'invulnérabilité ne vaut qu'à l'équilibre	Elle vaut quoi que les autres déclarent — même s'ils mentent	Propriété en stratégie dominante
40	Supposer efficacité et monotonicité	« NOUS NE LES SUPPOSONS NI L'UNE NI L'AUTRE. »	Elles sont démontrées en partie 1
41	Mal énoncer la monotonicité	Les paires autres que le choix social bougent arbitrairement	Seule la position de x compte
42	Faire un seul appel à l'invulnérabilité en 1(a)	Il en faut deux — avec R^i puis $\tilde{R}^i$ comme vraies	Le « double retournement »

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
43	Croire que les classements stricts sont une hypothèse	« <i>ceci n'est PAS une hypothèse supplémentaire — nous n'excluons PAS l'indifférence</i> »	Un sous-ensemble suffit
44	À l'étape 4, oublier pourquoi y est exclu	z est au-dessus de y partout $\Rightarrow$ monter z au sommet contredirait l' efficacité	Le rôle de z
45	Croire qu'il peut y avoir plusieurs dictateurs	« <i>il ne peut pas y avoir de dictateurs distincts pour des états distincts</i> » (ex. 6.20)	Un seul
46	Croire que Gibbard-Satterthwaite ferme la porte	« <i>Heureusement, ceci ne signifie pas que tout est perdu.</i> »	La quasi-linéarité au chapitre 9

Ultimate Review

§6.3 — les deux voies de sauvetage.

(1) **Affaiblir R** : transitivité $\rightarrow$ **acyclicité** ; ordre complet $\rightarrow$ « *trouver un meilleur élément* ». Ou remplacer **U** par des préférences à **pic unique** $\Rightarrow$ **Black (1948)** : le vote majoritaire marche « *pourvu que le nombre d'individus soit IMPAIR !* ».

(2) **Changer l'INFORMATION** — la voie suivie. Arrow n'utilise **que les R^i** , donc **aucune** information sur la **force** ou l'**ampleur** comparées.

« *L'idée que l'intensité puisse être comparée est **au mieux CONTROVERSÉE**. [...] Nous ne tenterons pas de justifier cette hypothèse.* »

DÉFINITION 6.2 — le tableau à connaître.

L'information autorisée	La classe de ψ	Le nom
Ordre des utilités	ψ croissante, COMMUNE	invariance en NIVEAU
Ordre des différences	$\psi^i(u) = a_i + b u, b > 0$ commun	invariance en DIFFÉRENCE
Ordre des pourcentages	$\psi(u) = b u, b > 0$ commun	invariance en POURCENTAGE

MOINS d'invariance exigée $\Rightarrow$ PLUS de f admissibles

INFORMATION $\neq$ ÉTHIQUE — « ceci est tout à fait distinct du type de restrictions éthiques ».

DÉFINITION 6.3 — les deux axiomes éthiques.

A. Anonymat : W invariante par **permutation**. « Seuls les NIVEAUX comptent, pas les IDENTITÉS. » **HE**.

Équité de Hammond : si $\bar{u}_k = \tilde{u}_k$ pour $k \neq i, j$ et $\bar{u}_i < \tilde{u}_i < \tilde{u}_j < \bar{u}_j$, alors $W(\tilde{u}) \geq W(\bar{u})$. «

légèrement plus controversée — une préférence pour la **diminution de la DISPERSION** ».

THÉORÈME 6.2 — Rawls.

$$W \text{ str. croissante et continue satisfait HE} \iff W = \min[u_1, \dots, u_N]$$

et alors W satisfait **A** et est invariante en NIVEAU.

La preuve : sur le rayon horizontal issu de $a \in 45^\circ$, la région **I** (au-dessus, sous la 45° , à gauche) vérifie $\bar{u}_2 < \tilde{u}_2 < \tilde{u}_1 < \bar{u}_1 \Rightarrow \text{HE donne } W(\text{I}) \geq W(\bar{u})$; la région **II** (en dessous) est au **sud-ouest** $\Rightarrow W(\text{II}) < W(\bar{u})$. Le **pincement** + **continuité** donnent $W(a) = W(\bar{u})$. Même chose pour le rayon vertical $\Rightarrow$ la courbe d'indifférence est un **coude en L**.

L'invariance en niveau vient de $\min(\psi(u_1), \dots) = \psi(\min(u_1, \dots))$ — le **min commute**.

THÉORÈME 6.3 — utilitarisme.

$$W \text{ satisfait A + invariance en DIFFÉRENCE} \iff W = \sum_{i=1}^N u_i$$

La preuve : $\bar{u}$ sur la 45° , $\gamma = \bar{u}_1 + \bar{u}_2$, $\Omega = \{u_1 + u_2 = \gamma\}$, $\tilde{u} \in \Omega$ et $\tilde{u}^T$. Poser $\psi^i(u_i) = (\bar{u}_i - \tilde{u}_i) + u_i$ — **admissible car $b = 1$ est commun**. Avec $2\bar{u}_i = \tilde{u}_1 + \tilde{u}_2$:

$$\tilde{u} \mapsto \bar{u} \qquad \bar{u} \mapsto \tilde{u}^T$$

*Si $W(\bar{u}) > W(\tilde{u})$, l'invariance donne $W(\tilde{u}^T) > W(\bar{u})$, donc $W(\tilde{u}^T) > W(\tilde{u})$ — **viole A**. Idem dans l'autre sens $\Rightarrow W(\Omega) = W(\bar{u}) \Rightarrow$ **droites parallèles de pente -1** .*

Sans A : l'utilitarisme généralisé $W = \sum_i a_i u_i$, $a_i \geq 0$, $a_j > 0$ pour un j .

§6.3.3 — les formes flexibles.

Invariance en POURCENTAGE $\Rightarrow$ courbes **négativement pentues** et **RADIALEMENT PARALLÈLES** (triangles semblables OCC' et ODD' , passage à la limite).

radialement parallèle $\iff$ **HOMOTHÉTIQUE**

+ **A** $\implies$ **symétrie** autour de la 45° . + **quasiconcavité** $\implies$ « l'inégalité *en soi* n'est pas socialement valorisée ».
+ **stricte quasiconcavité** $\implies$ **biais strict pour l'égalité**.

+ **SÉPARABILITÉ FORTE** (le TMS social entre deux individus est indépendant du bien-être des autres) $\implies$ la famille CES :

$$W = \left[\sum_{i=1}^N (u_i)^\rho \right]^{1/\rho}, \quad \rho \neq 0, \rho < 1, \quad \sigma = \frac{1}{1-\rho} \quad (6.13)$$

RAWLS $\xleftarrow{\rho \rightarrow -\infty, \sigma \rightarrow 0}$ CES $\xrightarrow{\rho \rightarrow 1, \sigma \rightarrow \infty}$ UTILITARISME

§6.4 — la justice.

« Le choix entre ces fonctions est **effectivement un choix entre des ensembles alternatifs de VALEURS ÉTHIQUES**. »

Tradition	Classiques	Moderne
Utilitariste	Hume, Smith, Bentham, Mill	Harsanyi
Contractarienne	Locke, Rousseau, Kant	Rawls

Les deux partagent : la **POSITION ORIGINELLE** derrière le **VOILE D'IGNORANCE** — « un choix sous incertitude sur QUI l'on finira par être ». **Ils diffèrent sur la RÈGLE DE DÉCISION**.

HARSANYI : VNM + **principe de raison insuffisante** $\implies$ proba $1/N \implies$

$$\sum_{i=1}^N \frac{1}{N} u^i(x) \implies \sum_i u^i(x) > \sum_i u^i(y) \quad (6.14)$$

RAWLS : « **aucune base empirique** pour assigner de telles probabilités, **égales ou non** » $\implies$ **ignorance complète** + aversion au risque $\implies$

$$\min[u^1(x), \dots] > \min[u^1(y), \dots] \quad (6.15)$$

LA CRITIQUE D'ARROW (1973) — deux objections : **1.** « les VNM peuvent incorporer **n'importe quel** degré d'aversion au risque » ; **2.** « on n'a **pas besoin de rejeter** l'espérance d'utilité pour arriver au critère de Rawls ».

*La construction : $v^i = -(u^i)^{-\alpha}$ représente les mêmes préférences certaines, avec une **aversion croissante en α** . Harsanyi donne $W = \sum_i v^i = -\sum_i (u^i)^{-\alpha}$ (6.16), et la transformation monotone

$W^* = (-W)^{-1/a} = [\sum_i (u^i)^{-a}]^{-1/a}$ (6.17) est la CES avec $\rho = -a$.

RAWLS = HARSANYI avec aversion INFINIE au risque ($a \rightarrow \infty$)

« Le maximin est attrayant dans des situations **stratégiques** où un adversaire est **diamétralement opposé** à vous. Dans la position originelle, **peu de justification évidente** — à moins d'être **extrêmement (irrationnellement ?) pessimiste**. »

« **Le choix est le vôtre.** »

§6.5 — Gibbard-Satterthwaite.

Le problème neuf : « **Comment la société découvre-t-elle les préférences ? [...]** Les individus seraient mieux lotis en **MENTANT**. » Et observer les choix ne sauve rien — « un individu peut **altérer son comportement de choix** ».

FONCTION DE CHOIX SOCIAL : $c(R) \in X$, de **RANG PLEIN** (sinon on éliminerait x de X).

DÉF. 6.4 : c est **dictatoriale** si $c(R) = x$ implique **toujours** $x R^i y$ pour tout y . **DÉF. 6.5** : c est **INVULNÉRABLE** si $c(R^i, R^{-i}) = x$ et $c(\tilde{R}^i, R^{-i}) = y$ impliquent $x R^i y$. En **stratégie dominante** — « quoi que les autres déclarent, **même s'ils mentent** ».

THÉORÈME 6.4 :

$|X| \geq 3 \implies$ toute c invulnérable est **DICTATORIALE**

DÉF. 6.6 : c **Pareto-efficace** si x au sommet de **tous** $\implies c = x$. **DÉF. 6.7** : c **monotone** si $c(R) = x$ et $(x R^i y \implies x \tilde{P}^i y \forall i, \forall y \neq x)$ impliquent $c(\tilde{R}) = x$. « les paires **autres** que le choix social peuvent changer **arbitrairement** ».

« **Nous ne supposons NI l'efficacité NI la monotonie.** La seule hypothèse est l'**invulnérabilité**. »

LA PREUVE (Reny 2001), en deux parties.

Partie	Le contenu
1(a)	Invulnérabilité $\Rightarrow$ monotonicité : double retournement (avec R^i vraies, puis $\tilde{R}^i$ vraies), puis un individu à la fois
1(b)	$\Rightarrow$ efficacité : le RANG PLEIN donne R avec $c(R) = x$; deux applications de la monotonicité
2, ét. 1	x en haut / y en bas partout $\Rightarrow c = x$; monter y un à un $\Rightarrow$ premier n qui bascule (fig. 6.11 $\rightarrow$ 6.12)
2, ét. 2	Descendre x chez les autres — trois appels à la monotonicité (fig. 6.13, 6.14)
2, ét. 3	Introduire z sans changer les positions relatives de x (fig. 6.15)
2, ét. 4	Échanger x, y chez $i > n$; y exclu par l' EFFICACITÉ via z (fig. 6.16)
2, ét. 5	Généraliser $\Rightarrow n$ dictateur pour x ; ex. 6.19 (indifférences) ; ex. 6.20 (unicité)

LE MESSAGE :

« Dans un cadre **suffisamment riche**, il est **impossible de concevoir un système NON dictatorial dans lequel les choix sociaux sont faits sur la base de préférences AUTO-DÉCLARÉES sans introduire la possibilité que des individus puissent GAGNER EN MENTANT.** »

L'ISSUE : « *Heureusement, ceci ne signifie pas que tout est perdu.* » — la **QUASI-LINÉARITÉ** au chapitre 9 permet d'**échapper** au théorème et ouvre le **design de mécanismes**. Mais d'abord : **la théorie des jeux**, chapitre 7.

Active Recall

(1) Relâcher les exigences sur R :

- transitivité $\rightarrow$ **acyclicité** ; ordre complet $\rightarrow$ « être **simplement capables de trouver une meilleure alternative parmi tout sous-ensemble** » $\Rightarrow$ « ouvre la voie à **plusieurs mécanismes de choix possibles** » ;

- ou garder la transitivité et remplacer **U** par des préférences à **PIC UNIQUE** $\Rightarrow$ **Black (1948)** : « le **vote majoritaire** satisfait le reste des conditions d'Arrow, **pourvu que le nombre d'individus soit IMPAIR !** »

(2) Changer l'INFORMATION transmise par les préférences — « **plutôt que de discuter avec les CONDITIONS d'Arrow** ».

Dans le cadre d'Arrow, on n'obtient de chaque individu que **son classement du meilleur au pire**. Ce processus « ne produit **AUCUNE** information sur » :

Ce qui manque	Formulation du livre
L'intensité comparée	« la force de la préférence de <i>i</i> pour <i>x</i> en comparaison de celle de <i>j</i> pour <i>y</i> »
L'ampleur comparée	« combien plus <i>i</i> favorise <i>x</i> sur <i>y</i> en comparaison de combien plus <i>j</i> favorise <i>y</i> sur <i>x</i> »

« **Par conception**, l'approche d'Arrow ne considère pas une telle information. »

« Avant de simplement aller de l'avant, un **AVERTISSEMENT** s'impose. L'idée que l'« intensité de préférence » puisse être comparée de manière cohérente à travers les individus est, au mieux, **CONTROVERSÉE**. Néanmoins, l'approche alternative prend comme point de départ — comme **HYPOTHÈSE** — que de telles comparaisons peuvent être faites de manière significative. Nous ne tenterons pas de justifier cette hypothèse. Voyons simplement ce qu'elle peut faire pour nous. »

Les références : Hammond (1976), d'Aspremont et Gevers (1977), Roberts (1980), Sen (1984).

1 préfère ***x*** à ***y*** ; 2 préfère ***y*** à ***x*** — situation **symétrique**. La société veut « rendre son membre le plus mal loti aussi bien loti que possible », donc veut savoir **qui est le mieux dans son pire état**.

Hypothèse sur les nombres	La conclusion sociale
$u^1(y) > u^2(x)$	1 est mieux en y que 2 ne l'est en $x \Rightarrow y P x$
$v^1(y) < v^2(x)$ (mêmes préférences !)	$\Rightarrow x P y$

« **même si les classements individuels sur x et y n'ont PAS changé** »

« **Si les utilités portent PLUS de sens que le simple classement des états, alors la fonction de bien-être social n'a pas besoin d'être invariante aux transformations strictement croissantes.** »

La raison : « *alors que les transformations strictement croissantes **préservent les comparaisons entre états pour chaque individu SÉPARÉMENT**, elles n'ont pas besoin de préserver les classements **À TRAVERS les individus*** ».

Pour garantir la préservation à travers les individus, « les ψ^i et ψ^j doivent être strictement croissantes **ET IDENTIQUES** ».

« Une **MESURE de combien i gagne** quand l'état passe de x à y , **en comparaison de combien j perd.** »

$u^i(y) - u^i(x) \geq u^j(x) - u^j(y)$ signifie « le gain de i est au moins aussi grand que la perte de j »

« Pour préserver ces comparaisons, **la transformation de chaque individu doit être de la forme $\psi^i(u^i) = a_i + b u^i$, où $b > 0$ est COMMUN à tous.** »

Les a_i peuvent différer ; la pente b ne le peut pas.

1. Invariante en NIVEAU : invariante à des ψ strictement croissantes **arbitraires mais COMMUNES**. $\Rightarrow f$ ne dépend que de **l'ordre des utilités**, pour et à travers les individus.

2. Invariante en DIFFÉRENCE : invariante aux $\psi^i(u^i) = a_i + b u^i$ avec $b > 0$ commun. $\Rightarrow f$ ne dépend que de **l'ordre des différences**, pour et à travers les individus.

(La troisième, **l'invariance en POURCENTAGE** — $\psi(u) = b u$ — arrive au §6.3.3.)

« Le degré auquel l'utilité est supposée mesurable et comparable peut être vu comme une question de **COMBIEN D'INFORMATION** la société utilise. Ceci est tout à fait **DISTINCT** du type de restrictions **ÉTHIQUES** qu'une société pourrait souhaiter voir respecter. »

« Il y a **un certain contenu éthique** aux conditions du welfarisme strict. Cependant, une société peut **intégrer encore plus de valeurs éthiques**. Chacune revient à imposer une exigence supplémentaire sur W . »

INFORMATION $\neq$ ÉTHIQUE deux leviers indépendants

A. Anonymat. Si $\tilde{u}$ est obtenu de $\bar{u}$ par une **permutation** de ses éléments, alors $W(\bar{u}) = W(\tilde{u})$.

HE. Équité de Hammond. Si $\bar{u}_k = \tilde{u}_k$ pour tout k sauf i et j , et si

$$\bar{u}_i < \tilde{u}_i < \tilde{u}_j < \bar{u}_j$$

alors $W(\tilde{u}) \geq W(\bar{u})$.

A : « les gens devraient être traités **SYMÉTRIQUEMENT**. Le classement **ne devrait pas dépendre de l'IDENTITÉ des individus**, seulement des **NIVEAUX** de bien-être. »

HE : « *légèrement plus CONTROVERSÉE*. Elle exprime l'idée que **la société a une préférence pour la DIMINUTION DE LA DISPERSION des utilités**. » — accompagnée de la question : « **pouvez-vous penser à une raison pour laquelle on pourrait objecter ?** »

(Une réponse : HE approuve le resserrement **même quand relever le plus mal loti d'un iota exige d'abaisser énormément le mieux loti**.)

Une **W** strictement croissante et continue satisfait **HE si et seulement si** elle peut prendre la **forme rawlsienne**

$$W = \min[u_1, \dots, u_N]$$

« De plus, **W** satisfait alors **A** et est **invariante en niveau d'utilité**. »

*(Preuve diagrammatique pour **$N = 2$** ; pour **$N > 2$** voir l'**exercice 6.8** et **Hammond (1976)**.)*

Choisir **a** sur la **droite à 45°** , considérer le **rayon infini vers la droite**, et un point **$\bar{u}$** dessus.

Région	Sa définition
I	à gauche de $\bar{u}$, sous la 45° , AU-DESSUS du rayon
II	à gauche de $\bar{u}$, sous la 45° , EN DESSOUS du rayon

« Ainsi **le rayon n'est dans AUCUNE des deux régions**. »

$$\bar{u}_2 < \tilde{u}_2 < \tilde{u}_1 < \bar{u}_1$$

La condition géométrique	L'inégalité
Sous la 45°	$\tilde{u}_2 < \tilde{u}_1$
Au-dessus du rayon (à hauteur $\bar{u}_2$)	$\tilde{u}_2 > \bar{u}_2$
À gauche de $\bar{u}$	$\tilde{u}_1 < \bar{u}_1$

C'est exactement la configuration de HE avec $i = 2, j = 1$ — d'où $W(\tilde{u}) \geq W(\bar{u})$, donc $W(I) \geq W(\bar{u})$.

(Note 8 : $W(I) > W(\bar{u})$ en fait, mais « nous n'aurons pas besoin de l'inégalité stricte ».)

La région **II** est au **sud-ouest** de $\bar{u} \Rightarrow W(II) < W(\bar{u})$ par **stricte croissance**. Donc

$$W(I) \geq W(\bar{u}) > W(II) \quad (\text{P.1})$$

Le pincement : *« pour chaque point de la droite joignant a et $\bar{u}$ il y a des points **arbitrairement proches dans I** (valeur $\geq W(\bar{u})$) et **arbitrairement proches dans II** (valeur $< W(\bar{u})$). Dès lors, **par la CONTINUITÉ de W** , chaque point du segment reçoit **exactement $W(\bar{u})$** . »*

En particulier $W(a) = W(\bar{u})$.

Le rayon **horizontal** et le rayon **vertical** issus de a sont tous deux indifférents à a (l'exercice 6.7 demande le second). Et « **parce que W est strictement croissante, AUCUN autre point ne peut être indifférent** ».

$\Rightarrow$ **la courbe d'indifférence est l'UNION DES DEUX RAYONS** — un **coude en L** de sommet sur la 45° (**figure 6.7**), « les courbes plus éloignées de l'origine recevant une utilité sociale plus élevée ».

C'est **exactement** la carte de $\min[u_1, u_2]$.

Parce que pour toute ψ strictement croissante :

$$W(\psi(u_1), \dots, \psi(u_N)) = \psi(W(u_1, \dots, u_N))$$

Le minimum COMMUTE avec toute transformation croissante. Dès lors l'ordre est préservé, et W est invariante en niveau.

C'est précisément pourquoi le maximin n'a besoin que de l'ORDRE DES NIVEAUX
— l'information la moins exigeante des trois.

« En classant deux états, c'est **la somme linéaire des DIFFÉRENCES d'utilité individuelles** qui est déterminante. Par conséquent, **des énoncés de la forme « dans le passage de x à y , l'individu 1 gagne PLUS que l'individu 2 » doivent être SIGNIFIANTS.** Ainsi, **les différences doivent être comparables pour et à travers les individus.** »

⇒ on attend un lien avec **l'invariance en différence** — et le théorème 6.3 le confirme.

W strictement croissante et continue satisfait A et l'invariance en différence $\iff$
 $W = \sum_i u_i$.

Le montage :

1. $\bar{u}$ sur la 45° , donc $\bar{u}_1 = \bar{u}_2$.
2. $\gamma \equiv \bar{u}_1 + \bar{u}_2$ et $\Omega \equiv \{(u_1, u_2) : u_1 + u_2 = \gamma\}$ — « une droite passant par $\bar{u}$ de **pente -1** ».
3. $\tilde{u} \in \Omega$, distinct de $\bar{u}$; son **transposé** $\tilde{u}^T = (\tilde{u}_2, \tilde{u}_1)$, aussi dans Ω .
4. « Par la condition **A**, $\tilde{u}$ et $\tilde{u}^T$ doivent être classés **de la même manière** relativement à $\bar{u}$. »

$$\psi^i(u_i) \equiv (\bar{u}_i - \tilde{u}_i) + u_i, \quad i = 1, 2$$

Admissibles : $a_i = \bar{u}_i - \tilde{u}_i$ (libre), $b = 1$ commun.

L'observation clé : $2\bar{u}_i = \tilde{u}_1 + \tilde{u}_2$, « parce que $\bar{u}$ est sur la 45° et que $\bar{u}$ et $\tilde{u}$ sont tous deux dans Ω ».

Point	Calcul	Image
$\tilde{u}$	$\psi^1(\tilde{u}_1) = \bar{u}_1, \psi^2(\tilde{u}_2) = \bar{u}_2$	$\bar{u}$
$\bar{u}$	$\psi^1(\bar{u}_1) = 2\bar{u}_1 - \tilde{u}_1 = \tilde{u}_2, \psi^2(\bar{u}_2) = \tilde{u}_1$	$\tilde{u}^T$

Supposons $W(\bar{u}) > W(\tilde{u})$. Par invariance : $W(\tilde{u}^T) > W(\bar{u})$.

Ensemble : $W(\tilde{u}^T) > W(\tilde{u})$ — **ce qui VIOLE A** (ce sont des permutés l'un de l'autre). Donc $W(\bar{u}) > W(\tilde{u})$ est impossible. « Par un argument similaire », $W(\tilde{u}) > W(\bar{u})$ l'est aussi.

Donc $W(\bar{u}) = W(\tilde{u})$, et **A** donne $W(\tilde{u}^T) = W(\bar{u}) = W(\tilde{u})$. $\tilde{u}$ étant arbitraire $\Rightarrow W(\Omega) = W(\bar{u})$.

W strictement croissante $\Rightarrow$ NE de Ω strictement mieux, SO strictement pire $\Rightarrow \Omega$ est une **courbe d'indifférence** $\Rightarrow$ carte de **droites parallèles de pente -1** $\Rightarrow W = u_1 + u_2$. ■

« **Toute la gamme des ordres UTILITARISTES GÉNÉRALISÉS est permise** », représentés par »

$$W = \sum_i a_i u_i, \quad a_i \geq 0 \forall i, \quad a_j > 0 \text{ pour un certain } j$$

« Sous ces critères, la **SOMME de bien-être** est à nouveau la question importante, mais le bien-être de différents individus peut recevoir un « **POIDS** » différent dans l'évaluation sociale. »

L'information : « l'ordre des **CHANGEMENTS EN POURCENTAGE** d'utilité pour et à travers les individus » — du type « l'**augmentation en pourcentage** de l'utilité de i est plus grande que la **perte en pourcentage** de j ».

Seules les transformations **identiques ET LINÉAIRES** la préservent :

$$\psi(u^i) = b u^i, \quad b > 0 \text{ commun à tous}$$

Conséquence : « les fonctions **rawlsienne ET utilitariste** sont toutes deux permises **ici** » — et toute une classe avec elles.

(Figure 6.9.)

1. La courbe par $\bar{u}$ est **négativement pentue** (*welfarisme strict* $\Rightarrow W$ strictement croissante).
2. Tout autre point du rayon OA est de la forme $b\bar{u}$, $b > 0$.
3. Prendre $\tilde{u}$ avec $W(\bar{u}) = W(\tilde{u})$. L'**invariance** donne $W(b\bar{u}) = W(b\tilde{u})$.
4. La corde CC' (de $\bar{u}$ à $\tilde{u}$) approxime la tangente en $\bar{u}$; DD' (de $b\bar{u}$ à $b\tilde{u}$) celle en $b\bar{u}$. Les **triangles OCC' et ODD' sont SEMBLABLES** $\Rightarrow$ **mêmes pentes**.
5. **Faire tendre $\tilde{u} \rightarrow \bar{u}$: $b\tilde{u} \rightarrow b\bar{u}$** , les cordes restent de pente égale, et **à la limite** les tangentes sont égales.
6. $\bar{u}$ et b arbitraires $\Rightarrow$ **la pente est la même en chaque point d'un rayon donné** — « bien que les pentes puissent **différer d'un rayon à l'autre** ».

courbes de niveau radialement parallèles $\iff$ fonction HOMOTHÉTIQUE

L'ajout	La conséquence	La lecture éthique
A	W symétrique	courbes en images miroir autour de la 45°
Quasiconcavité	ensembles « au moins aussi bon » convexes	« l'inégalité EN SOI n'est pas socialement valorisée »
Stricte quasiconcavité	—	« biais STRICT en faveur de l'égalité »

(Pourquoi : avec $u' = u^T$, l'anonymat donne $W(u) = W(u^T)$, et la moyenne — le vecteur **égalisé** — est **strictement préférée**.)

Après **WP, A, convexité**, on ajoute la **SÉPARABILITÉ FORTE** : « le taux marginal de substitution **SOCIALE** entre deux individus quelconques est **indépendant du bien-être de tous les autres** ». Alors

$$W = \left[\sum_{i=1}^N (u_i)^\rho \right]^{1/\rho}, \quad \rho \neq 0, \rho < 1 \quad (6.13)$$

et $\sigma = \frac{1}{1-\rho}$ est « l'**élasticité constante et égale de substitution sociale** entre deux individus quelconques ».

Limite	σ	La forme	Le commentaire du livre
$\rho \rightarrow 1$	$\rightarrow \infty$	UTILITARISTE	« implique une indifférence sociale COMPLÈTE à la manière dont le bien-être est distribué »
$\rho \rightarrow -\infty$	$\rightarrow 0$	RAWLSIENNE	« le biais social en faveur de l'égalité est ABSOLU »

« Différentes valeurs de ρ donnent différents degrés de « **COURBURE** » aux courbes d'indifférence sociale, et intègrent donc différents degrés auxquels l'**ÉGALITÉ** est valorisée. »

(Figure 6.10 : (a) droites · (b) courbes convexes · (c) coudes en L.)

« Au-delà de la question technique [...], il y a la réalité fondamentale que **le CHOIX entre de telles fonctions est effectivement un CHOIX ENTRE DES ENSEMBLES ALTERNATIFS DE VALEURS ÉTHIQUES**. Sur ce point, des affaires d'**OPINION** sont réellement impliquées. Elles appartiennent à juste titre à **la toute PREMIÈRE ÉTAPE de toute analyse** visant à évaluer la signification sociale des politiques ou institutions économiques. »

Tradition	Classiques	Moderne
UTILITARISTE	Hume, Smith, Bentham , Mill	Harsanyi (1953, 1955, 1975)
CONTRACTARIENNE	Locke, Rousseau, Kant	Rawls (1971)

(« La littérature en économie et celle en philosophie — **une seule et même chose à l'époque d'avant Adam Smith** ».)

Ce qu'ils partagent : « un critère « juste » doit être un que choisirait une personne **rationnelle** si elle était **ÉQUITABLE D'ESPRIT** » $\Rightarrow$ la **POSITION ORIGINELLE** derrière le **VOILE D'IGNORANCE** $\Rightarrow$ « un choix **sous incertitude sur QUI l'on finira par devoir être** ».

« Ils diffèrent sur ce qu'ils voient comme **la RÈGLE DE DÉCISION appropriée**. »

1. Il accepte les axiomes **VNM** $\Rightarrow u^i(x)$ unique à une transformation affine positive près.
2. Par le **PRINCIPE DE RAISON INSUFFISANTE** $\Rightarrow$ probabilité égale $1/N$ d'être n'importe qui.
3. « ***i* doit imaginer ces circonstances et imaginer ce que ses préférences $u^j(x)$ seraient.** »

4. L'évaluation rationnelle est **l'espérance d'utilité** :

$$\sum_{i=1}^N \frac{1}{N} u^i(x) \quad (6.14)$$

Le facteur $1/N$ étant **constant**, ceci équivaut à $\sum_i u^i(x) > \sum_i u^i(y)$ — **un critère purement UTILITARISTE**.

« Il objecte à l'assignation **d'une quelconque probabilité** à la perspective d'être un individu particulier **parce que, dans la position originelle, il ne peut y avoir AUCUNE BASE EMPIRIQUE pour assigner de telles probabilités, ÉGALES OU NON.** »

« Ainsi, **la notion même de choix guidé par l'espérance d'utilité est REJETÉE.** » Il voit le problème comme un choix sous **IGNORANCE COMPLÈTE**.

« **En supposant que les gens sont AVERSES AU RISQUE**, il argue qu'en ignorance totale, une personne rationnelle ordonnerait les états **selon la manière dont elle les verrait si elle finissait comme le membre LE PLUS MAL LOTI** : »

$$\min[u^1(x), \dots] > \min[u^1(y), \dots] \quad (6.15)$$

« Ultimement, **l'argument même de Rawls repose sur l'idée que les gens sont averses au risque. Mais ceci ne peut pas être un argument entièrement convaincant.** »

#	L'objection
1	« Les fonctions VNM dans la construction de Harsanyi peuvent être pensées comme incorporant N'IMPORTE QUEL degré d'aversion au risque . Ainsi, RIEN N'EMPÊCHE les individus d'être averses au risque dans la position originelle . »
2	« De plus, on n'a PAS BESOIN de rejeter la règle de l'espérance d'utilité pour arriver au critère de Rawls . »

1. **Reparamétriser** : $v^i(x) \equiv -u^i(x)^{-a}$, $a > 0$ — « ces mêmes préférences [certaines] peuvent être représentées **tout aussi bien** ».
2. *« Le degré d'**aversion au risque** affiché par $v(x)$ est **CROISSANT** dans le paramètre a . »*
3. **Appliquer Harsanyi** — probas $1/N$, espérance d'utilité :

$$W = \sum_{i=1}^N v^i(x) \equiv - \sum_{i=1}^N u^i(x)^{-a} \quad (6.16)$$

4. **L'ordre n'ayant qu'une signification ORDINALE**, transformer :

$$W^* = (-W)^{-1/a} \equiv \left[\sum_{i=1}^N u^i(x)^{-a} \right]^{-1/a} \quad (6.17)$$

5. **Reconnaître la CES** avec $\rho \equiv -a < 0$; $a \rightarrow \infty \Rightarrow \rho \rightarrow -\infty \Rightarrow$ le **MAXIMIN**.

« Ainsi, **le critère maximin de Rawls — LOIN d'être incompatible avec l'utilitarisme de Harsanyi — peut au contraire être vu comme un CAS TRÈS PARTICULIER** de celui-ci, à savoir celui qui surgit quand les individus sont **INFINIMENT AVERSES AU RISQUE**. »

Et le jugement qui suit :

« Les règles maximin sont attrayantes **dans des situations STRATÉGIQUES** où les intérêts d'un adversaire rationnel et pleinement informé sont **DIAMÉTRALEMENT OPPOSÉS** aux vôtres. Dans la position originelle, **il y a peu de justification évidente** — à moins d'être extrêmement (**IRRATIONNELLEMENT ?**) **PESSIMISTE**. »

« **Le choix est le vôtre.** »

« **IMPLICITE** dans notre analyse a été l'hypothèse que les **VRAIES** préférences de chaque individu peuvent être obtenues. Mais **COMMENT**, exactement, la société découvre-t-elle les préférences de ses membres ? »

« Une possibilité est de **simplement demander**. Mais ceci introduit une difficulté sérieuse. Les individus seraient mieux lotis en **MENTANT** si une fausse déclaration conduit à un meilleur état social pour eux. »

(Note 9) « Une autre possibilité est d'**inférer** les préférences du **comportement de choix** observé. Mais ceci aussi est problématique, puisqu'un individu peut **altérer son comportement** pour dépeindre de fausses préférences. »

X fini, domaine **non restreint (U)**. Pour chaque profil R , $c(R) \in X$ est le choix de la société.

« Nous supposons que **le RANG de $c(\cdot)$ est TOUT X** : pour chaque $x \in X$ il existe un profil R tel que $c(R) = x$. Sinon, nous pourrions tout aussi bien **ÉLIMINER x de X** . »

(Note 10) : d'autres traitements ajoutent la condition de rang **séparément** ; ici elle est **dans la définition**, « *plus commode pour nos besoins* ».

C'est le rang plein qui amorce la partie 1(b) de la preuve.

DÉF. 6.4 — dictatoriale. Il existe i tel que **chaque fois que** $c(R^1, \dots, R^N) = x$, on a $x R^i y$ pour tout $y \in X$.

DÉF. 6.5 — invulnérable (*strategy-proof*). Pour tout i , toute paire $R^i, \tilde{R}^i$, et **tout** profil R^{-i} : si $c(R^i, R^{-i}) = x$ et $c(\tilde{R}^i, R^{-i}) = y$, alors

$$x R^i y$$

« *Si une fonction de choix social est invulnérable, AUCUN individu, quelles que soient ses préférences, ne peut JAMAIS gagner strictement en mal déclarant ses préférences, QUOI QUE LES AUTRES DÉCLARENT — MÊME SI LES AUTRES MENTENT sur les leurs.* »

C'est une propriété en **STRATÉGIE DOMINANTE** — pas seulement à l'équilibre.

« *Réciproquement, si elle n'est pas invulnérable, il y a au moins une circonstance (et peut-être beaucoup) sous laquelle un individu peut strictement gagner en mentant.* »

S'il y a au moins TROIS états sociaux, toute fonction de choix social invulnérable est **DICTIONNAIRE**.

*(Preuve d'après **Reny (2001)**.)*

Partie	Ce qu'elle montre
1	Invulnérabilité $\Rightarrow$ efficacité de Pareto ET monotonicité
2	$ X \geq 3$ + monotonicité + efficacité $\Rightarrow$ dictature

« *Nous ne supposons NI l'efficacité NI la monotonicité. La SEULE hypothèse que le théorème fait est l'INVULNÉRABILITÉ.* »

DÉF. 6.6 — Pareto-efficace. $c(R) = x$ chaque fois que $x P^i y$ pour tout i et tout $y \neq x$
— « si x est au **sommet** de chaque classement, le choix social est x ».

DÉF. 6.7 — monotone. $c(R) = x$ implique $c(\tilde{R}) = x$ chaque fois que, pour chaque i et chaque $y \neq x$:

$$x R^i y \implies x \tilde{P}^i y$$

« En gros, le choix social ne change pas quand le choix social **MONTE** dans le classement de chaque individu. »

« Les classements entre paires **autres** que le choix social sont autorisés à changer **arbitrairement**. »

Cas d'un seul individu. $c(R) = x$; $\tilde{R}^i$ telle que $x R^i y \Rightarrow x \tilde{P}^i y$ pour tout $y \neq x$. Par l'absurde, $c(\tilde{R}^i, R^{-i}) = y \neq x$.

Pas	L'argument
1	Avec les vraies préférences R^i , i peut dire la vérité ($\rightarrow x$) ou mentir en déclarant $\tilde{R}^i$ ($\rightarrow y$).
2	L'invulnérabilité $\Rightarrow$ mentir n'est pas strictement mieux $\Rightarrow x R^i y$.
3	Par définition de $\tilde{R}^i \Rightarrow x \tilde{P}^i y$.
4	Donc si les vraies préférences sont $\tilde{R}^i$, i préfère strictement mentir (déclarer R^i , obtenir x) à dire la vérité (déclarer $\tilde{R}^i$, obtenir y) — contredit l'invulnérabilité .

Puis : changer le profil complet **un individu à la fois**. ■

C'est un « double retournement » — on applique l'invulnérabilité **deux fois**, avec deux jeux de vraies préférences.

Soit $\hat{R}$ un profil avec x **au sommet de chacun**. On veut $c(\hat{R}) = x$.

1. **Par le RANG PLEIN**, il existe R avec $c(R) = x$.
2. Former $\tilde{R}$ en **montant x au sommet de chaque classement** $\Rightarrow$ **par monotonie**, $c(\tilde{R}) = x$.
3. $\hat{R}$ place aussi x au sommet partout $\Rightarrow$ **par monotonie à nouveau**, $c(\hat{R}) = x$. ■

Pourquoi le pas 3 marche : dans $\tilde{R}$, $x \tilde{R}^i y$ pour tout $y \neq x$; dans $\hat{R}$, $x \hat{P}^i y$ pour tout $y \neq x$. La condition de la définition 6.7 est donc **vérifiée pour toute paire**.

Profil de **classements stricts** avec x **le plus haut** et y **le plus bas** pour tous $\Rightarrow$ **l'efficacité** donne $c = x$.

Monter y chez l'individu 1, une position à la fois. *« Par monotonie, le choix reste x tant que y est en dessous de x . Mais quand y passe au-dessus de x , la monotonie implique que le choix soit change en y , soit reste x »* (exercice 6.18(a)).

*« Si ce dernier survient, recommencer avec 2, puis 3, etc. jusqu'à un individu n pour lequel le choix **CHANGE** de x à y . »*

Un tel n existe : « y sera finalement **au sommet de chaque classement** et par l'efficacité le choix sera alors y ».

(Figures 6.11 et 6.12 : juste avant / juste après, ne différant que par l'ordre de x et y chez n .)

La construction (fig. 6.13 depuis 6.11, fig. 6.14 depuis 6.12) : *« déplacer x au **BAS** du classement de i pour $i < n$, et à l'**AVANT-DERNIÈRE** position pour $i > n$ »*.

#	Le raisonnement	La direction
1	Le choix en 6.14 est y car il l'est en 6.12 et « le classement de y par rapport à tout autre état ne change chez aucun individu »	6.12 → 6.14
2	6.13 et 6.14 ne diffèrent que par l'ordre de x, y chez n $\Rightarrow$ le choix en 6.13 est x ou y	6.13 $\leftrightarrow$ 6.14
3	« Si le choix en 6.13 était y , alors par monotonicité le choix en 6.11 devrait être y — CONTRADICTION. » $\Rightarrow$ le choix en 6.13 est x	6.13 → 6.11

Trois appels à la monotonicité, dans trois directions différentes.

Étape 3 (fig. 6.15). « **Parce qu'il y a au moins TROIS états sociaux**, considérer z distinct de x et y . » Le profil de 6.15 « peut être obtenu depuis 6.13 **sans changer le classement de x par rapport à tout autre état chez aucun individu** » $\Rightarrow$ par monotonicité, le choix est x .

Étape 4 (fig. 6.16). Intervertir x et y chez les $i > n$ — seule différence $\Rightarrow$ le choix est x ou y .

Mais pas y : « z est classé **AU-DESSUS** de y dans le classement de **CHAQUE individu**, et la monotonicité impliquerait alors que le choix resterait y même si z était monté au sommet de chaque classement — contredisant l'**EFFICACITÉ DE PARETO** ».

⇒ le choix en 6.16 est x .

Étape 5. « Un profil **arbitraire** de classements stricts **avec x au sommet du classement de n** peut être obtenu depuis 6.16 **sans RÉDUIRE le classement de x** chez aucun individu. » ⇒ par **monotonie**, le choix est x **chaque fois que x est en tête chez n** .

Puis (exercice 6.19) : même avec des **indifférences**, « le choix social doit être **au moins aussi bon que x pour n** chaque fois que x est au moins aussi bon que tout autre état pour n » ⇒ n est dictateur **POUR x** .

Enfin : x étant arbitraire, il y a un dictateur pour **chaque** état ; « mais **il ne peut pas y avoir de dictateurs DISTINCTS pour des états distincts** » (exercice 6.20) ⇒ **un seul dictateur**. ■

Le message :

« Dans un cadre **suffisamment RICHE**, il est **IMPOSSIBLE de concevoir un système NON DICTATORIAL** dans lequel les choix sociaux sont faits sur la base de préférences **AUTO-DÉCLARÉES** sans introduire la possibilité que des individus puissent **GAGNER EN MENTANT**. »

L'issue :

« **Heureusement, ceci ne signifie pas que tout est perdu**. Au chapitre 9 nous imposerons **la QUASI-LINÉARITÉ [...]** Ceci nous permettra d'**ÉCHAPPER à la conclusion du théorème** et de fournir une introduction au **DESIGN DE MÉCANISMES**. »

« **Mais avant de pouvoir développer ceci, nous devons nous familiariser avec les outils essentiels et puissants de la THÉORIE DES JEUX, le sujet de notre prochain chapitre.** »

Flashcards

Question	Réponse
Le jugement du livre sur Arrow ?	« Vraiment dérangeant » — « seuls les très audacieux » peuvent relâcher un axiome
La première voie de sauvetage ?	Affaiblir R : transitivité → acyclicité ; ou pic unique au lieu de U
Le résultat de Black (1948) ?	Le vote majoritaire marche — « pourvu que le nombre d'individus soit IMPAIR ! »
La seconde voie ?	Changer l' INFORMATION , pas les conditions
Ce qu'Arrow n'utilise pas ?	La force et l' ampleur comparées des préférences
Le statut de la comparabilité interpersonnelle ?	« au mieux CONTROVERSÉE » — posée comme hypothèse
Invariance en NIVEAU ?	ψ strictement croissante, COMMUNE à tous
Ce qu'elle autorise comme information ?	L' ordre des utilités , pour et à travers les individus
Invariance en DIFFÉRENCE ?	$\psi^i(u) = a_i + b u, b > 0$ COMMUN
Qu'est-ce qui doit être commun ?	La pente b — pas les a_i
Invariance en POURCENTAGE ?	$\psi(u) = b u, b > 0$ commun
Le sens de la relation info/possibilités ?	MOINS d'invariance exigée ⇒ PLUS de f admissibles
La distinction que le livre insiste à faire ?	INFORMATION ≠ ÉTHIQUE — deux leviers indépendants
Le welfarisme strict ?	U + WP + IIA + PI
Condition A ?	W invariante par permutation des utilités
Ce qu'elle signifie ?	Seuls les niveaux comptent, pas les identités
Condition HE ?	$\bar{u}_i < \tilde{u}_i < \tilde{u}_j < \bar{u}_j \Rightarrow W(\tilde{u}) \geq W(\bar{u})$
Ce qu'elle exprime ?	Une préférence pour la diminution de la DISPERSION
Son statut ?	« légèrement plus controversée »

Question	Réponse
Théorème 6.2 ?	W satisfait HE $\iff W = \min[u_1, \dots, u_N]$
Ce qui vient en prime ?	A et l' invariance en NIVEAU
Le point de départ de sa preuve ?	Un point a sur la 45° et le rayon horizontal issu de a
Le rayon est-il dans I ou II ?	Dans aucune des deux
Les inégalités de la région I ?	$\bar{u}_2 < \tilde{u}_2 < \tilde{u}_1 < \bar{u}_1$
Ce que HE en tire ?	$W(I) \geq W(\bar{u})$
Ce que donne la région II ?	$W(II) < W(\bar{u})$ — elle est au sud-ouest
L'outil qui conclut ?	La CONTINUITÉ — un argument de pincement
La carte d'indifférence rawlsienne ?	Des coudes en L de sommet sur la 45°
Pourquoi le min est invariant en niveau ?	Parce qu'il COMMUTE : $\min(\psi(u_i)) = \psi(\min(u_i))$
Théorème 6.3 ?	A + invariance en DIFFÉRENCE $\iff W = \sum_i u_i$
Le montage de sa preuve ?	$\bar{u}$ sur la 45° , $\Omega = \{u_1 + u_2 = \gamma\}$, $\bar{u}$ et son transposé $\bar{u}^T$
La transformation utilisée ?	$\psi^i(u_i) = (\bar{u}_i - \tilde{u}_i) + u_i$
Pourquoi est-elle admissible ?	Forme $a_i + b u$ avec $b = 1$ commun
L'identité arithmétique clé ?	$2\bar{u}_i = \tilde{u}_1 + \tilde{u}_2$
Ce que ψ fait de $\bar{u}$?	Elle l'envoie sur $\bar{u}$
Ce qu'elle fait de $\bar{u}$?	Elle l'envoie sur $\bar{u}^T$
Quel axiome la contradiction viole ?	A — pas l'invariance
La carte d'indifférence utilitariste ?	Des droites parallèles de pente −1
L'utilitarisme généralisé ?	$W = \sum_i a_i u_i$, $a_i \geq 0$, $a_j > 0$ pour un j
Ce qu'on abandonne pour l'obtenir ?	L' anonymat
L'information de l'invariance en pourcentage ?	L'ordre des changements relatifs , pour et à travers

Question	Réponse
Ce qu'elle permet ?	Rawls ET l'utilitarisme sont tous deux permis
La propriété géométrique qui en découle ?	Courbes négativement pentues et RADIALEMENT PARALLÈLES
L'outil de la démonstration ?	Les triangles semblables OCC' et ODD' , puis la limite
Ce qui peut quand même varier ?	Les pentes d'un rayon à l'autre
L'équivalence décisive ?	Radialement parallèle $\iff$ HOMOTHÉTIQUE
Ce qu'ajoute A ?	La symétrie — images miroir autour de la 45°
Ce qu'ajoute la quasiconcavité ?	« l'inégalité EN SOI n'est pas socialement valorisée »
Ce qu'ajoute la stricte quasiconcavité ?	Un biais STRICT en faveur de l'égalité
La condition qui donne la CES ?	La SÉPARABILITÉ FORTE du TMS social
La forme CES ?	$W = [\sum_i (u_i)^\rho]^{1/\rho}, \rho \neq 0, \rho < 1$
L'élasticité de substitution sociale ?	$\sigma = 1/(1 - \rho)$
La limite $\rho \rightarrow 1$?	UTILITARISTE — indifférence complète à la répartition
La limite $\rho \rightarrow -\infty$?	RAWLSIENNE — biais absolu pour l'égalité
Ce que reconnaît le §6.4 ?	Le choix d'une W est un choix de VALEURS ÉTHIQUES
Quand doit-il être fait ?	À la toute première étape de l'analyse
La tradition utilitariste ?	Hume, Smith, Bentham, Mill → Harsanyi
La tradition contractarienne ?	Locke, Rousseau, Kant → Rawls
Ce que les deux partagent ?	La position originelle derrière le voile d'ignorance
Ce sur quoi ils diffèrent ?	La RÈGLE DE DÉCISION
Le principe qui donne $1/N$ chez Harsanyi ?	Le principe de RAISON INSUFFISANTE
L'objet que Harsanyi maximise ?	L' espérance d'utilité $\sum_i (1/N) u^i(x)$

Question	Réponse
Pourquoi cela donne l'utilitarisme ?	Le facteur $1/N$ est constant — il disparaît
L'objection de Rawls ?	Aucune base empirique pour ces probabilités, « <i>égales ou non</i> »
Sa règle ?	Le MAXIMIN : $\min[u^1(x), \dots] > \min[u^1(y), \dots]$
Sur quoi repose son argument ?	L' aversion au risque
Objection n°1 d'Arrow (1973) ?	Les VNM peuvent incorporer n'importe quel degré d'aversion
Objection n°2 ?	On n'a pas besoin de rejeter l'espérance d'utilité
La reparamétrisation d'Arrow ?	$v^i = -(u^i)^{-a}, a > 0$
Ce que a contrôle ?	Le degré d'aversion au risque
La fonction obtenue par Harsanyi ?	$W = -\sum_i (u^i)^{-a}$
Sa transformation monotone ?	$W^* = [\sum_i (u^i)^{-a}]^{-1/a}$
Ce qu'on y reconnaît ?	La CES avec $\rho = -a$
La conclusion du §6.4 ?	RAWLS = HARSANYI avec aversion INFINIE au risque
Quand le maximin est-il justifié ?	En situation stratégique contre un adversaire opposé
Sinon ?	*« à moins d'être extrêmement (irrationnellement ?) pessimiste »*
Le mot de la fin du §6.4 ?	« Le choix est le vôtre. »
La question neuve du §6.5 ?	Comment la société CONNAÎT-elle les préférences ?
Le problème de la déclaration ?	« <i>Les individus seraient mieux lotis en</i> MENTANT »
Pourquoi observer les choix ne suffit pas ?	On peut altérer son comportement pour feindre
Ce qu'est une fonction de choix social ?	$c(R) \in X$, de RANG PLEIN
Pourquoi le rang plein ?	Sinon « on pourrait éliminer x de X » — et il amorce la partie 1(b)
Définition 6.4 ?	c dictatoriale si $c(R) = x$ implique toujours $x R^i y$ pour tout y
Définition 6.5 ?	$c(R^i, R^{-i}) = x$ et $c(\tilde{R}^i, R^{-i}) = y \Rightarrow x R^i y$

Question	Réponse
En quel sens est-ce fort ?	Quoi que les autres déclarent — même s'ils mentent
Théorème 6.4 ?	$ X \geq 3 \Rightarrow$ toute c invulnérable est DICTATORIALE
Ses auteurs ?	Gibbard (1973) et Satterthwaite (1975) , indépendamment
L'auteur de la preuve suivie ?	Reny (2001)
Ce que montre la partie 1 ?	Invulnérabilité $\Rightarrow$ efficacité + monotonicité
Ce que montre la partie 2 ?	Monotonicité + efficacité + $ X \geq 3 \Rightarrow$ dictature
Que suppose le théorème ?	Rien d'autre que l'invulnérabilité
Définition 6.6 ?	x au sommet de tous $\Rightarrow c = x$
Définition 6.7 ?	$c(R) = x$ et $(xR^i y \Rightarrow x\tilde{P}^i y) \Rightarrow c(\tilde{R}) = x$
Ce qui peut bouger librement ?	Les paires autres que le choix social
La structure de la partie 1(a) ?	Un double retournement — invulnérabilité appliquée deux fois
Ce qui amorce la partie 1(b) ?	Le RANG PLEIN
L'étape 1 de la partie 2 ?	x en haut / y en bas $\Rightarrow$ monter y un individu à la fois
Ce qu'on trouve ?	Un premier n qui fait basculer le choix de x à y
Pourquoi n existe ?	y finira au sommet de tous $\Rightarrow$ efficacité donne y
L'étape 2 ?	Descendre x chez les autres — trois appels à la monotonicité
L'étape 3 ?	Introduire z sans changer les positions relatives de x
L'étape 4 ?	Échanger x, y chez $i > n$
Pourquoi y est exclu à l'étape 4 ?	z est au-dessus de y partout $\Rightarrow$ contredirait l' efficacité
L'étape 5 ?	Généraliser $\Rightarrow$ n dictateur pour x
Ce que règle l'exercice 6.19 ?	Le cas des indifférences
Ce que règle l'exercice 6.20 ?	Il ne peut y avoir plusieurs dictateurs

Question	Réponse
Le message du théorème ?	Impossible : non-dictatorial + auto-déclaré + personne ne gagne à mentir
L'issue annoncée ?	La QUASI-LINÉARITÉ au chapitre 9 $\Rightarrow$ design de mécanismes
Ce qu'il faut d'abord ?	La THÉORIE DES JEUX — chapitre 7